

清华大学深圳国际研究生院 2020 年硕士研究生入学考试

843 互联网+创新设计专业基础综合 (参考答案与解析)

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 十六进制数 (2B.8)H 转换为八进制数是 ()。

- 答案: 53.4

- 解析:

1. 先转二进制: 十六进制的一位对应二进制的四位。

- $2 \rightarrow 0010$

- $B \rightarrow 1011$

- $8 \rightarrow 1000$

- 拼接得到: $(00101011.1000)_2$

2. 再转八进制: 以小数点为界, 整数部分向左每三位一组, 小数部分向右每三位一组。

- 整数: $010 (2, \text{补零}) \mid 101 (5) \mid 011 (3) \rightarrow 053$

- 小数: $100 (4) \mid 0 (\text{补零}) \rightarrow .4$

3. 结果: $(53.4)_8$

2. 计算机的总线按其功能和传输信息的不同, 可分为 ()、() 和 () 三种。

- 答案: 数据总线 (Data Bus)、地址总线 (Address Bus)、控制总线 (Control Bus)

- 解析: 这是计算机组成原理中最基础的系统总线分类。

- 数据总线: 双向传输, 传送数据信息, 宽度决定字长。

- 地址总线: 单向传输, 传送地址信息, 宽度决定寻址能力。

- 控制总线: 传送控制信号和时序信号。

3. 数据结构的三要素是数据的 ()、() 和 ()。

- 答案: 逻辑结构、存储结构 (或物理结构)、数据的运算

- 解析: 考查严蔚敏《数据结构》第一章核心概念。缺一不可。

4. 线性表若采用链式存储结构, 其优点是便于插入和删除操作, 但其缺点是不能进行 () 存取。

- 答案: 随机 (Random) 或 直接

- 解析: 顺序表 (数组) 支持 $O(1)$ 的随机存取; 链表必须从头遍历, 只支持顺序存取。

5. 栈 (Stack) 和队列 (Queue) 都是操作受限的线性表。其中, 栈的操作特性是 (), 队列的操作特性是 ()。

- 答案: 后进先出 (LIFO)、先进先出 (FIFO)
-

二、判断题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. (F) MIPS (Millions of Instructions Per Second) 是衡量 CPU 性能的唯一标准, MIPS 值越高, 代表计算机的实际运算能力越强。

- 解析: 错误。MIPS 仅代表每秒执行指令数, 但不同架构 (RISC vs CISC) 的单条指令效能 (CPI) 不同。单纯比较 MIPS 不能完全反映实际运行速度。

2. (F) DMA (Direct Memory Access) 方式在进行数据传输时, 完全不需要 CPU 的干预, 数据传输过程完全由 DMA 控制器 (DMAC) 控制。

- 解析: 错误。DMA 在传输开始前 (预处理) 需要 CPU 初始化, 在传输结束后 (后处理) 需要 CPU 响应中断进行善后。只有在数据块传输的 “过程中” 才不需要 CPU 干预。

3. (T) ARP (Address Resolution Protocol) 协议的功能是已知目标设备的 IP 地址, 查询其对应的 MAC 地址。

- 解析: 正确。这是 ARP 的标准定义 (网络层与链路层的接口)。

4. (T) ICMP (Internet Control Message Protocol) 协议是 TCP/IP 协议簇的组成部分, 它封装在 IP 数据报中传输, 用于报告差错情况和提供网络诊断信息。

- 解析: 正确。ping 命令就是基于 ICMP 实现的。

5. (F) 稀疏图 (Sparse Graph) 适合采用邻接矩阵存储, 而稠密图 (Dense Graph) 适合采用邻接表存储。

- 解析: 错误。说反了。
 - 稀疏图: 边很少, 用邻接矩阵会浪费大量 0 空间, 适合用邻接表。
 - 稠密图: 边很多, 用邻接矩阵更紧凑且方便判断边是否存在。
-

三、选择题 (每小题 3 分, 共 21 分)

1. 在参数估计中, 用样本矩来代替相应的总体矩, 从而得到参数估计量的方法称为 ()。

- 答案: A. 矩估计法

- 解析：
 - A: 利用样本矩（如样本均值）等于总体矩（如期望）建立方程求解。
 - B: 最大似然估计利用似然函数最大化。
 - D: 最小二乘法用于回归分析，使误差平方和最小。

2. 堆排序在最坏情况下的时间复杂度和平均空间复杂度分别是 ()。

- 答案: C. $O(n \log n)$, $O(1)$
- 解析: 堆排序是原地排序算法，空间复杂度为 $O(1)$ 。建堆时间 $O(n)$ ，调整堆时间 $O(n \log n)$ ，总时间复杂度稳定在 $O(n \log n)$ 。

3. 某 C 类网络地址为 192.168.10.0, 现需要将其划分为至少 5 个子网, 则应选用的子网掩码是 ()。

- 答案: B. 255.255.255.224
- 解析：
 - 需要划分 5 个子网，则子网号位数 k 需满足 $2^k \geq 5$ 。因此 k 至少为 3 ($2^3 = 8$)。
 - C 类地址默认掩码 /24。借用 3 位主机号作为子网号，掩码变为 /27。
 - 二进制掩码: 11111111.11111111.11111111.11100000
 - 最后一字节 11100000 转十进制为 $128 + 64 + 32 = 224$ 。

4. 在计算机系统总线中, 以下哪种不属于按数据传输方式分类的总线类型 ()。

- 答案: C. 专用总线 (注: 部分教材将 D 异步归为通信时序, 但专用属于功能结构分类, 性质差异最大)
- 解析：
 - 按传输方式: 分为 串行总线 (Serial) 和 并行总线 (Parallel)。
 - 按时序控制: 分为 同步总线 和 异步总线。
 - 按连接/功能: 分为 专用总线 和 多路复用总线 (或系统/IO 总线)。
 - 题目问 “不属于传输方式”, C (专用) 是基于功能连接的, 与数据如何 “流动” (串行/并行) 无关, 是区别最大的选项。

5. 下列排序算法中, 哪一种是不稳定的排序方法 ()。

- 答案: D. 堆排序 (Heap Sort)
- 解析：
 - 稳定: 冒泡、插入、归并、基数。
 - 不稳定: 快速、希尔、选择、堆排序。
 - 记忆口诀: “快(快排)些(希尔)选(选择)一堆(堆排)心情不稳定”。

6. 在 TCP/IP 协议簇中, 负责在两个应用进程之间提供端到端的、不可靠的数据报服务的协议是 ()。

- 答案：C. UDP 协议
- 解析：
 - IP：网络层，主机到主机。
 - TCP：传输层，可靠、面向连接。
 - UDP：传输层，不可靠、无连接、数据报。

7. 计算机中表示带符号整数最常用的编码方式是 ()。

- 答案：B. 补码
 - 解析：补码解决了 0 的重码问题 (+0 和 -0)，并且可以将减法运算转换为加法运算，简化了 ALU 的设计。
-

四、名词解释 (每小题 6 分，共 24 分)

答题策略：采用“定义 + 核心特点 + 区别/联系”的结构，体现辨析能力。

1. 树 (Tree) 与 二叉树 (Binary Tree)

- (1) 树：是 n ($n \geq 0$) 个结点的有限集合。在任意一棵非空树中，有且仅有一个根结点，其余结点可分为 m 个互不相交的子集，每个子集又是一棵树。树是一对多的逻辑结构。
- (2) 二叉树：是一种特殊的树形结构，每个结点至多只有两棵子树 (度 ≤ 2)，且子树有左右之分，次序不能颠倒。
- (3) 区别：
 - 度数限制：树的结点度数没有限制；二叉树结点度数最大为 2。
 - 有序性：树的子树通常没有左右之分 (除非是有序树)；二叉树严格区分左孩子和右孩子，即使只有一棵子树也要区分左右。

2. ROM (Read-Only Memory) 与 RAM (Random-Access Memory)

- (1) ROM (只读存储器)：一种非易失性存储器。在正常工作状态下只能读出数据，不能 (或很难) 写入数据。断电后数据不会丢失。常用于存放系统固件 (BIOS)。
- (2) RAM (随机存取存储器)：一种易失性存储器。CPU 可以随时对任意地址进行读写操作。断电后数据立即丢失。常用于存放运行中的程序和数据 (主存)。
- (3) 区别：核心区别在于易失性 (ROM 掉电不失，RAM 掉电丢失) 和可写性 (RAM 可随意读写，ROM 通常只读)。

3. HTTP (HyperText Transfer Protocol) 与 FTP (File Transfer Protocol)

- (1) HTTP (超文本传输协议)：用于从 WWW 服务器传输超文本到本地浏览器的应用层协议。它通常基于 TCP 连接，是无状态的，主要用于网页浏览。

- (2) FTP (文件传输协议): 用于在网络上进行文件传输的标准协议。它使用两个 TCP 连接 (控制连接和数据连接) 来保证传输的可靠性, 主要用于上传下载文件。
- (3) 区别:
 - 应用场景: HTTP 用于网页呈现; FTP 用于大文件存取。
 - 连接方式: HTTP 通常使用单一连接 (或 Keep-Alive); FTP 使用双连接模式 (端口 21 控制, 20 数据)。

4. 新媒体艺术 (New Media Art)

- (1) 定义: 指以数字技术、网络技术、互动技术等新兴科技为媒介和手段进行创作的当代艺术形式。
- (2) 特点: 具有交互性 (Interactivity)、虚拟性 (Virtuality) 和连接性 (Connectivity)。
- (3) 内涵: 它打破了传统艺术 (如绘画、雕塑) 的静态边界, 强调观众的参与和体验, 是科学技术与艺术美学的深度融合 (如数字装置、VR 艺术、互动投影等)。

五、简答题 (共 39 分)

1. (15 分) 请写出 OSI (Open Systems Interconnection) 七层参考模型的全部名称 (从低到高), 并简述每一层的主要功能及其传输的数据单元 (PDU) 名称。

参考答案:

层级 (从低到高)	名称	主要功能 (Key Function)	协议数据单元 (PDU)
第一层	物理层 (Physical Layer)	利用传输介质实现比特流的透明传输; 定义接口和信号标准。	比特 (Bit)
第二层	数据链路层 (Data Link Layer)	在相邻节点间提供可靠传输; 负责组帧、差错控制和物理寻址 (MAC)。	帧 (Frame)
第三层	网络层 (Network Layer)	负责主机到主机的逻辑寻址 (IP) 和路由选择; 实现分组转发。	包 / 分组 (Packet)
第四层	传输层 (Transport Layer)	提供端到端 (进程到进程) 的数据传输; 负责流量控制和差错恢复。	段 (Segment) / 数据报
第五层	会话层 (Session Layer)	管理主机间的会话进程; 负责建立、管理和终止会话。	数据 (Data)
第六层	表示层 (Presentation Layer)	处理数据的表示格式; 负责数据加密、解密、压缩和格式转换。	数据 (Data)

层级 (从低到高)	名称	主要功能 (Key Function)	协议数据单元 (PDU)
第七层	应用层 (Application Layer)	直接为用户的应用进程提供服务；提供网络服务接口 (如 HTTP, FTP)。	数据 (Data)

2. (12 分) 结合你所了解的具体艺术作品或设计案例, 谈谈你对“新媒体艺术”的理解及其社会价值。

答题思路：这是一个典型的“观点+案例”题。必须引用具体作品。

- 理解 (3分): 新媒体艺术不是简单的“技术展示”，而是用技术作为语言来探讨人性、社会或生态问题。其核心在于“交互”，让观众从旁观者变成参与者。
- 具体案例 (5分):
 - 案例推荐: teamLab 的《无界》 (Borderless)。
 - 描述: 利用投影映射和传感器技术，创造了一个没有边界、流动的光影世界。花朵会随着观众的触摸而凋谢或重生。
- 社会价值 (4分):
 1. 审美民主化: 降低了艺术欣赏的门槛，让大众也能通过感官体验艺术，不仅限于精英阶层。
 2. 反思科技与自然: 如 teamLab 的作品让人思考人与自然的关系（打破物理边界），具有生态教育意义。
 3. 情感抚慰: 沉浸式体验能提供现代社会稀缺的心理疗愈空间。

3. (12 分) 你认为互动媒体设计 (Interactive Media Design) 与传统艺术 (如绘画、雕塑) 最核心的区别是什么? 请举例说明。

答题思路：重点在于“双向传播”与“动态性”。

- 核心区别 (4分):
 - 传统艺术: 是单向的“凝视”。创作者完成作品后，作品即处于“静态”和“完成”状态，观众只能被动接收信息。
 - 互动媒体: 是双向的“对话”。作品是一个开放的系统，只有当观众介入（输入行为）并获得反馈（输出变化）时，作品才算真正完成。观众是作品的一部分。
 - 举例说明 (4分):
 - 传统: 《蒙娜丽莎》。无论谁看、怎么看，画中的微笑是不变的。
 - 互动: 游戏《风之旅人》或互动装置《Rain Room》（雨屋）。
 - 深入分析 (4分): 在《雨屋》中，传感器检测人的位置，控制雨水避开观众。观众的行为（移动）直接改变了作品的形态（雨的落点）。这种“即时反馈机制” (Feedback Loop) 是传统艺术不具备的。
-

六、计算题 (共 16 分)

题目:

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(x+y), & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求常数 k 的值。(6 分)

- 解: 根据概率密度的性质, 全平面积分为 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

在定义域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ 上积分:

$$\int_0^1 dx \int_0^1 k(x+y) dy = 1$$

先对 y 积分:

$$\int_0^1 k \left[xy + \frac{1}{2} y^2 \right]_{y=0}^{y=1} dx = \int_0^1 k \left(x + \frac{1}{2} \right) dx$$

再对 x 积分:

$$k \left[\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x \right]_0^1 = k \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = k$$

令 $k = 1$, 即得 $k = 1$ 。

(2) 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。(6 分)

- 解: 当 $0 \leq x \leq 1$ 时:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^1 1 \cdot (x+y) dy = \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = x + 0.5$$

当 x 在其他范围时, $f_X(x) = 0$ 。同理 (由于 x, y 对称): 当 $0 \leq y \leq 1$ 时:

$$f_Y(y) = \int_0^1 (x+y) dx = y + 0.5$$

结果:

$$f_X(x) = \begin{cases} x + 0.5, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} y + 0.5, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(3) 判断 X 和 Y 是否相互独立, 并说明理由。(4 分)

- 解: 判断依据: 若 X, Y 独立, 则对任意 x, y 都有 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ 。计算乘积:

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = (x + 0.5)(y + 0.5) = xy + 0.5x + 0.5y + 0.25$$

对比联合密度:

$$f(x, y) = x + y$$

显然, $x + y \neq xy + 0.5x + 0.5y + 0.25$ (例如取 $x = 0.1, y = 0.1$ 时, 左边=0.2, 右边=0.36)。结论: X 和 Y 不相互独立。

七、设计手绘题 (20 分)

题目: 信息时代的哪吒

参考方案 (采用“混合功能地图”法):

- 设计主题: 《Cyber-Nezha: 分布式网络安全防御系统》
- 手绘内容构思 (20x20cm):
 - 中心形象: 绘制一个极简的、科技感的哪吒形象 (头部为AI芯片光晕, 身体由数据流线构成)。
 - 法宝重构 (功能映射):
 - 混天绫 → 红色防火墙 (Firewall): 在画面中缭绕, 象征隔离外网病毒与攻击。
 - 乾坤圈 → 智能捕获环 (Honeypot): 锁定并圈住入侵的木马程序。
 - 风火轮 → 高速巡检无人机 (Drones): 在底部盘旋, 象征对服务器集群的极速扫描与响应。
 - 三头六臂 → 多线程并行处理 (Multi-threading): 标注显示系统能同时处理海量并发攻击。
 - 布局: 采用信息图表 (Infographic) 风格, 用箭头连接各部件, 并标注具体技术参数 (如 "Latency < 1ms")。
- 设计说明 (100字以内): 本作品将哪吒重构为“信息时代的网络守护神”。混天绫化作动态防火墙, 乾坤圈作为漏洞捕获系统, 风火轮象征数据的极速传输与巡检。设计隐喻了哪吒“三头六臂”的高并发处理能力, 旨在表达在万物互联时代, 传统文化精神与现代网络安全技术的守护共鸣。

清华大学深圳国际研究生院 2021 年硕士研究生入学考试

843 互联网+创新设计专业基础综合 (参考答案与解析)

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为两个相互独立的随机事件, 已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) = ()$ 。

- 答案: 0.64
- 解析: 根据概率加法公式: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 。由于 A, B 相互独立, 故 $P(AB) = P(A)P(B) = 0.4 \times 0.4 = 0.16$ 。所以, $P(A \cup B) = 0.4 + 0.4 - 0.16 = 0.64$ 。

2. 假设一棵完全二叉树的高度为 h (根节点在第 1 层), 则该树的最少节点数为 (), 最多节点数为 ()。

- 答案: $2^{h-1}, 2^h - 1$
- 解析:
 - 最少情况: 第 h 层只有一个节点, 即前 $h - 1$ 层是满的。节点数 $= 2^{h-1} - 1 + 1 = 2^{h-1}$ 。
 - 最多情况: 是一棵满二叉树。节点数 $= 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{h-1} = 2^h - 1$ 。

3. 在计算机系统中, 决定 CPU 字长 (Word Length) 的总线类型是 () 总线。

- 答案: 数据 (Data)
- 解析: CPU 的字长是指 CPU 一次能处理的二进制数据的位数, 它通常与 CPU 内部寄存器、运算器 (ALU) 的位数以及数据总线的宽度一致。数据总线的宽度决定了 CPU 与外界交换数据的能力。

4. 计算机中表示信息 (数据) 的最小单位是 ()。

- 答案: 位 (bit)
- 解析: “位” (bit) 是最小单位; “字节” (Byte) 是最基本的存储/计量单位。注意审题, 问的是“最小单位”。

5. 广域网 (WAN) 和互联网的核心部分通常采用 () 拓扑结构。

- 答案: 网状 (Mesh)
 - 解析: 广域网和互联网核心路由器之间需要高可靠性和多条路径, 因此通常采用不规则的网状结构, 而非局域网常见的星型或总线型。
-

二、判断题（每题 3 分，共 15 分）

1. 已知 A_1, A_2, A 为三个随机事件，若事件 A_1 与 A_2 同时发生时，事件 A 必然发生，则 $P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$ 。（ ）

- 答案：T (正确)
- 解析：题目条件意味着 $A_1 \cap A_2 \subseteq A$ ，因此 $P(A) \geq P(A_1 \cap A_2)$ 。根据加法公式： $P(A_1 \cup A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cap A_2)$ 。移项得： $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1 \cup A_2)$ 。因为 $P(A_1 \cup A_2) \leq 1$ ，所以 $P(A_1 \cap A_2) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$ 。综上， $P(A) \geq P(A_1) + P(A_2) - 1$ 。

2. 操作系统进行磁盘空间分配的基本单位是簇 (Cluster)。（ ）

- 答案：T (正确)
- 解析：扇区 (Sector) 是磁盘读写的物理最小单位，但操作系统为了提高效率，将多个相邻扇区组合成“簇” (Cluster) 作为文件分配的基本单位。

3. TCP/IP 是一套网络协议簇 (Protocol Suite)，是构成互联网的基础。（ ）

- 答案：T (正确)
- 解析：TCP/IP 不仅仅指 TCP 和 IP 两个协议，而是指包含 UDP, ICMP, HTTP 等在内的一整套协议集合。

4. 递归算法编写简单、方便，且运行效率高。（ ）

- 答案：F (错误)
- 解析：递归算法通常逻辑清晰、代码简洁，但由于频繁的函数调用、入栈出栈操作，其时间效率和空间效率（栈空间）通常较低，且容易导致栈溢出。

5. 对于同一数据类型，顺序存储结构在存取速度上一定优于链式存储结构。（ ）

- 答案：F (错误) (或需具体分析，但在通常语境下判错)
- 解析：
 - 存取 (Access)：如果是指“随机访问第 i 个元素”，顺序表 ($O(1)$) 确实优于链表 ($O(n)$)。
 - 存取 (Access)：如果是指“顺序扫描”，两者都是 $O(n)$ ，但顺序表常数小，通常更快。
 - 操作 (Operation)：题目说“存取速度一定优于”，虽然顺序表读快，但链表在插入/删除时的指针操作速度快（无需移动元素）。
 - 严格来说，题干若指“读取任意元素”，顺序表确实优；但若指广义的“存取使用”，链表在动态性上更优。但在考研判断题语境下，“一定”这个词通常暗示错误。更严谨的说法是：顺序存储支持随机存取，速度快；链式只能顺序存取。若仅比较“读取速度”，顺序优；若综合考虑，说法过于绝对。在此判错更为稳妥，因为链表的指针跳跃

在某些特定内存碎片情况下不一定比连续内存差（现代CPU缓存机制下顺序表确实快），主要错在“存取”一词可能涵盖了“存储和读取”全过程，链表灵活性更好。

- 标准答案倾向：F。（理由：措辞太绝对，且未区分随机存取与顺序存取）。

三、选择题（每题 3 分，共 21 分）

1. 假设 X, Y 两个随机变量相互独立且均服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布，则 $P(X + Y \leq 1/2)$ 的概率为：

- 答案：C. $1/8$
- 解析：(X, Y) 的联合概率密度在单位正方形区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 内均匀分布，面积为 1。事件 $X + Y \leq 1/2$ 对应的区域是直线 $x + y = 1/2$ 与坐标轴围成的三角形。该三角形的三个顶点为 $(0, 0), (0.5, 0), (0, 0.5)$ 。面积 $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 。

2. 设 $X_1, \dots, X_m$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 分别来自两个独立的服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本，检验 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时，使用的统计分布是：

- 答案：B. F 分布
- 解析：
 - 检验均值 μ (方差已知)： Z 检验 (正态分布)。
 - 检验均值 μ (方差未知)： t 检验 (t 分布)。
 - 检验方差 σ^2 (单个总体)： χ^2 检验 (卡方分布)。
 - 检验两总体方差比 σ_1^2/σ_2^2 ： F 检验 (F 分布)。

3. 在 OSI (开放系统互连) 参考模型中，负责处理原始比特流 (bit stream) 传输的层次是：

- 答案：A. 物理层 (Physical Layer)
- 解析：物理层负责传输比特流；数据链路层传输帧；网络层传输包/分组；传输层传输段/报文。

4. 对一棵二叉排序树 (Binary Search Tree) 进行 () 遍历，可以得到一个递增的节点序列。

- 答案：B. 中序 (In-order)
- 解析：二叉排序树的定义就是：左子树 < 根 < 右子树。中序遍历 (左-根-右) 正好顺应了这个顺序。

5. 下列排序算法中，哪一种是不稳定的排序算法？

- 答案：B. 堆排序 (Heap Sort)
- 解析：

- 稳定：插入排序、冒泡排序、归并排序。
- 不稳定：堆排序、快速排序、选择排序、希尔排序。

(模拟) 6. 设 A 为一个 3×4 矩阵... $Ax = 0$:

- 答案：B. 必有非零解
- 解析： A 是 3×4 矩阵，方程组有 4 个未知数，3 个方程。秩 $r(A) \leq 3 < 4$ (未知数个数)。自由变量个数 $= 4 - r(A) \geq 1$ 。因此必有无穷多解（包含非零解）。

(模拟) 7. 8 位补码范围：

- 答案：B. $-128 \sim +127$
- 解析： n 位补码的范围是 $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$ 。对于 8 位，即 $[-2^7, 2^7 - 1] = [-128, 127]$ 。

四、名词解释题

1. 连通图 (Connected Graph) 与 最小生成树 (Minimum Spanning Tree)

- 连通图：在无向图中，如果从顶点 v_i 到顶点 v_j 有路径，则称 v_i 和 v_j 是连通的。如果图中任意两个顶点都是连通的，则称该图为连通图。
- 最小生成树：是在一个带权连通无向图中，包含图中所有顶点 (n 个)，且边的数量最少 ($n - 1$ 条) 并保持图连通的子图（即一棵树），且这棵树的所有边的权值之和最小。
- 辨析：连通图是图的一种性质状态，而最小生成树是基于带权连通图构造出的一种特殊的极小连通子图（优化结构）。

2. 接口 (Interface), 接口电路 (Interface Circuit), 端口 (Port)

- 接口：是计算机系统中两个独立的子系统（如 CPU 与外设）之间进行数据、控制和状态信息交换的交接点或连接标准。
- 接口电路：是实现接口功能的硬件电路。它通常包含数据寄存器、控制逻辑和状态寄存器，用于解决 CPU 与外设在速度、电平、时序等方面的不匹配问题。
- 端口：是指接口电路中可以被 CPU 直接访问（读写）的寄存器。例如数据端口、状态端口和控制端口。CPU 通过地址总线寻址这些端口来进行 I/O 操作。

3. 设计驱动式创新 (Design-Driven Innovation), 互联网思维 (Internet Thinking)

- 设计驱动式创新：是一种通过赋予产品新的意义 (Meaning) 和语言来创造竞争优势的创新模式。它区别于“技术驱动”和“市场驱动”，侧重于挖掘用户深层次的、未被表达的情感和文化需求（例如苹果 iPhone 对手机定义的重构）。
- 互联网思维：是指在（移动）互联网+、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，对市场、用户、产品、企业价值链乃至整个商业生态进行重新审视的思考方式。其核心包括用户至

上、体验为王、迭代创新、流量思维等。

- 辨析：设计驱动式创新侧重于“意义的重构”；互联网思维侧重于“利用数字技术重构商业模式和效率”。
-

五、辨析题

1. 辨析题：设计就是“产品外观的创新”。这种说法对吗？请说明理由。

- 判断：这种说法是错误（片面）的。
- 理由：
 1. 定义误区：将设计等同于“美化”或“造型”是工业设计早期的狭隘理解。
 2. 现代设计内涵：现代设计（特别是“互联网+”背景下的设计）已经从单纯的“造物”演变为“解决问题”的系统工程。它不仅包含视觉/形态设计（外观），还包含交互设计（易用性）、服务设计（流程体验）、商业模式设计等。
 3. 核心价值：设计的核心是“以人为本”，即发现用户的痛点，并利用技术手段提供解决方案，而外观只是解决方案的载体之一。例如，一个外观普通的 App 如果能高效解决挂号难的问题，它依然是优秀的设计。

2. 辨析题：“互联网思维”既是一种技术，也是一种思维方式。这种说法对吗？请说明理由。

- 判断：这种说法是部分正确，但不够严谨（或倾向于认为互联网思维本质是思维方式，而非技术本身）。
 - 理由：
 1. 技术基础：互联网思维确实是建立在互联网技术（连接、大数据、云计算）高度发展的基础之上的。没有技术作为底层支撑，这种思维无法落地。
 2. 本质界定：但严格来说，“互联网思维”本身不是技术，而是一种方法论和价值观。它是指像互联网产品一样思考：如何低成本获取用户（免费思维）、如何快速响应变化（迭代思维）、如何连接一切（平台思维）。
 3. 结论：因此，更准确的说法是：互联网思维是基于互联网技术特征而演化出的一种全新的商业与设计思维方式。不能将“思维”直接等同于“技术”。
-

六、简答与计算题

1. 设随机变量 X 和 Y 的数学期望分别为 $E(X) = -2$, $E(Y) = 2$ ；方差分别为 $D(X) = 1$, $D(Y) = 4$ ； X 与 Y 的相关系数为 $\rho_{XY} = -0.5$ 。求 $E(2X - Y)$ 与 $D(2X - Y)$ 。

解：

- (1) 求均值：根据期望的线性性质：

$$E(2X - Y) = 2E(X) - E(Y)$$

代入数值：

$$E(2X - Y) = 2 \times (-2) - 2 = -4 - 2 = -6$$

- (2) 求方差：根据方差的性质： $D(aX + bY) = a^2D(X) + b^2D(Y) + 2ab\text{Cov}(X, Y)$ 首先计算协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ ：

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \cdot \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)} = -0.5 \times \sqrt{1} \times \sqrt{4} = -0.5 \times 1 \times 2 = -1$$

计算 $D(2X - Y)$ ：

$$\begin{aligned} D(2X - Y) &= 2^2D(X) + (-1)^2D(Y) + 2 \cdot 2 \cdot (-1) \cdot \text{Cov}(X, Y) \\ &= 4D(X) + 1D(Y) - 4\text{Cov}(X, Y) \\ &= 4 \times 1 + 1 \times 4 - 4 \times (-1) \\ &= 4 + 4 + 4 = 12 \end{aligned}$$

答案： $E(2X - Y) = -6$, $D(2X - Y) = 12$ 。

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 12e^{-4x-3y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 。

(1) 计算 $P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 2)$ ；

解：

$$P(0 \leq X \leq 1, 0 \leq Y \leq 2) = \int_0^1 \int_0^2 12e^{-4x-3y} dy dx$$

注意到函数可分离变量： $12e^{-4x-3y} = (4e^{-4x}) \cdot (3e^{-3y})$

积分可拆分为：

$$\begin{aligned} &= \left(\int_0^1 4e^{-4x} dx \right) \cdot \left(\int_0^2 3e^{-3y} dy \right) \\ &= [-e^{-4x}]_0^1 \cdot [-e^{-3y}]_0^2 \\ &= (1 - e^{-4}) \cdot (1 - e^{-6}) \end{aligned}$$

(2) 求 X 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 。

解：

当 $x > 0$ 时：

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{+\infty} 12e^{-4x} \cdot e^{-3y} dy \\
 &= 4e^{-4x} \int_0^{+\infty} 3e^{-3y} dy \\
 &= 4e^{-4x} \cdot [-e^{-3y}]_0^{+\infty} \\
 &= 4e^{-4x} \cdot (0 - (-1)) = 4e^{-4x}
 \end{aligned}$$

当 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$ 。

综上:

$$f_X(x) = \begin{cases} 4e^{-4x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

3. 简述科技创新与设计创新的关系。

- 相辅相成，螺旋上升：
 1. 科技创新是基础（驱动力）：科技进步为设计提供了新的材料、工艺和功能实现的可能性。没有技术突破，设计往往只能停留在概念层面（例如智能手机的设计依赖于触摸屏和芯片技术的成熟）。
 2. 设计创新是导向（转化力）：设计将冰冷的技术转化为用户易用、喜爱的产品。设计创新赋予技术以商业价值和社会意义，并往往对技术提出新的需求，反向推动技术的迭代（例如追求极致轻薄的设计推动了电池技术的革新）。
 3. 融合趋势：在“互联网+”时代，两者边界日益模糊，如交互设计（IxD）既需要技术逻辑，也需要艺术感知。

4. 简述科技创新与人文创新的本质区别，并各举一例说明。

- 本质区别：
 - 科技创新：关注“真”与“效”。它解决的是物理世界的问题，追求更高的效率、更快的速度、更强的功能。本质是处理人与物的关系。
 - 人文创新：关注“善”与“美”。它解决的是精神世界和社会关系的问题，追求价值观的重塑、文化的传承和伦理的关怀。本质是处理人与人的关系。
- 举例：
 - 科技创新：5G 通信技术。它通过物理层面的算法和硬件革新，极大提高了数据传输速度，实现了万物互联。
 - 人文创新：共享经济模式（如 Airbnb）。它并未发明新的物理技术，而是通过重构人与人之间的信任关系，创造了一种新的生活方式和资源分配理念。

5. 假设哈希表的地址范围为 $0 \sim 9$ ，哈希函数为 $H(key) = (key^2 + 2) \% 9$ 。若采用链地址法（拉链法）解决冲突，请依次插入关键字序列 {5, 2, 9, 3, 11, 4, 8, 1} 后，画出哈希表的存储结构示意图。

解题步骤：

1. 计算各关键字 Hash 值：

- $H(5) = (25 + 2) \% 9 = 27 \% 9 = 0$
- $H(2) = (4 + 2) \% 9 = 6 \% 9 = 6$
- $H(9) = (81 + 2) \% 9 = 83 \% 9 = 2$
- $H(3) = (9 + 2) \% 9 = 11 \% 9 = 2$ (冲突 -> 链入索引 2)
- $H(11) = (121 + 2) \% 9 = 123 \% 9 = 6$ (冲突 -> 链入索引 6)
- $H(4) = (16 + 2) \% 9 = 18 \% 9 = 0$ (冲突 -> 链入索引 0)
- $H(8) = (64 + 2) \% 9 = 66 \% 9 = 3$
- $H(1) = (1 + 2) \% 9 = 3 \% 9 = 3$ (冲突 -> 链入索引 3)

2. 结构示意图描述 (请在答题纸上绘制)：

- 数组下标 0: $\rightarrow [5] \rightarrow [4]$
- 数组下标 1: $\wedge$ (空)
- 数组下标 2: $\rightarrow [9] \rightarrow [3]$
- 数组下标 3: $\rightarrow [8] \rightarrow [1]$
- 数组下标 4: $\wedge$
- 数组下标 5: $\wedge$
- 数组下标 6: $\rightarrow [2] \rightarrow [11]$
- 数组下标 7: $\wedge$
- 数组下标 8: $\wedge$
- 数组下标 9: $\wedge$ (题目范围0~9通常指容量10, 或指模9, 需注意题目若只给0~8的下标, 则9越界, 但题说地址范围0~9, 通常模9余数是0~8。若地址确实到9, 可能是 $H(k) \% 10$ 。但题目明确公式 $\% 9$, 余数只能是0-8。下标9为空。) (注: 链表插入顺序通常有两种: 头插法或尾插法。考试中若无特殊说明, 两者皆可。上例采用尾插法示意, 若用头插法顺序相反)

6. 简述影响 CPU 性能的主要技术指标, 并说明高速缓存 (Cache) 在计算机系统中的作用。

- CPU 主要性能指标:
 1. 主频 (Clock Speed): CPU 的时钟频率, 单位 Hz, 通常越高越快。
 2. 字长 (Word Length): CPU 一次能处理的数据位数 (如 32 位、64 位), 影响精度和寻址范围。
 3. 核心数 (Core Count): 物理核心的数量, 影响多任务处理能力。
 4. CPI (Cycles Per Instruction): 执行每条指令所需的平均时钟周期数。
 5. 总线速度: 数据传输带宽。
- Cache 的作用:
 - 缓解速度差异: 主要用于解决 CPU 极高的运算速度与主存 (RAM) 相对较慢的读写速度之间的矛盾。

- 原理：利用程序的局部性原理 (Locality)，将 CPU 近期可能用到的数据和指令预先从主存复制到速度更快的 Cache 中。CPU 访问数据时优先查找 Cache，从而减少访问主存的次数，显著提高系统整体性能。

7. [算法设计题] 已知集合 A 和 B 分别用链表存储，链表中的元素无序。请设计一个算法求 A 与 B 的交集 C ，要求 C 也用链表存储。

算法思想：

1. 初始化一个空链表 C 作为结果集。
2. 遍历链表 A 中的每一个节点（设指针为 p ）。
3. 对于 p 指向的每一个元素，遍历链表 B （设指针为 q ）进行查找。
4. 若在 B 中找到了与 $p \rightarrow data$ 相等的元素，说明该元素属于交集。
5. 此时，将该元素插入到链表 C 中。（注意：若集合本身隐含唯一性，直接插入；若链表可能有重复，插入前需检查 C 中是否已存在）。
6. 时间复杂度为 $O(|A| \times |B|)$ 。

C 语言实现：

C

```
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node, *LinkedList;

// 函数：求交集
// 参数：La, Lb 为集合 A, B 的头指针
// 返回：交集 C 的头指针
LinkedList Intersect(LinkedList La, LinkedList Lb) {
    // 1. 初始化结果链表 C（带头结点）
    LinkedList Lc = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    Lc->next = NULL;
    Node *pc = Lc; // pc 指向 C 的尾部

    Node *pa = La->next; // 假设 La, Lb 带头结点

    // 2. 遍历链表 A
    while (pa != NULL) {
        Node *pb = Lb->next;
        int foundInB = 0;

        // 3. 在 B 中查找 pa->data
        while (pb != NULL) {
```

```

        if (pb->data == pa->data) {
            foundInB = 1;
            break;
        }
        pb = pb->next;
    }

    // 4. 如果在 B 中找到了
    if (foundInB) {
        // 可选：检查 C 中是否已存在该元素（若题目保证集合元素唯一，此步可省略）
        // 这里直接插入
        Node *newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
        newNode->data = pa->data;
        newNode->next = NULL;

        // 尾插法
        pc->next = newNode;
        pc = newNode;
    }

    pa = pa->next;
}

return Lc;
}

```

七、设计基础题 (15 分)

题目：在新冠疫情 (COVID-19) 期间，我们的生活...请回忆你或家人在此期间遇到的不便之处，并运用“互联网+”的思维，设计一款数字化产品或服务来解决该问题。

(1) 核心功能示意图 (20cm x 20cm 混合功能地图)

(以下为绘图指导，请在答题纸上绘制)

- 布局：采用“混合功能地图”结构。
- 标题：“邻里互助通” (Community Link) —— 疫情下的社区物资互助平台。
- 左上角 (用户画像):
 - 画一个被隔离在家、冰箱空空的老人或年轻人。
 - 痛点：买菜难、团购信息混乱、药品急缺、物流最后100米停滞。
- 中间 (核心界面):

- 界面 1 [需求发布]: 地图模式。显示本小区内发出的求助信号 (如: 10号楼201急需退烧药)。按钮: “我能帮”。
- 界面 2 [团购拼单]: 列表模式。显示 “今日开团: 蔬菜包/药品”。进度条显示: “还差5份成团, 预计明日达”。
- 右侧 (系统逻辑):
 - [居民发布需求] → [LBS定位+社区认证] → [需求池]
 - [志愿者/团长接单] → [无接触配送方案] → [完成反馈]
- 底部 (价值):
 - 信任重构 (实名认证+楼栋号)
 - 效率提升 (集约化配送)
 - 温情传递 (互助勋章)

(2) 设计说明 (300字以内)

设计方案:

我设计的是 “邻里互助通” 小程序, 一款基于 LBS 和社区信任链的抗疫物资互助服务。

目标用户与痛点:

针对封控小区的居民 (特别是独居老人), 解决其面临的 “物资购买渠道分散”、“急需药品无处求助” 以及 “最后100米配送难” 的问题。

核心功能:

1. **LBS 互助地图:** 用户可发布 “急需退烧药” 等紧急需求, 同小区邻居可在地图上直观看到并 “接单” 援助, 实现药品共享。
2. **集约化团购聚合:** 聚合零散的团购信息, 自动统计楼栋需求, 生成 “整楼一单”, 方便志愿者进行集约化分发, 减少人员接触。
3. **志愿者调度系统:** 通过 “接力跑” 模式调度社区志愿者, 解决从小区门口到家门口的最后100米配送瓶颈。

价值:

利用互联网连接能力, 激活社区内部的 “微循环” 和 “善意”, 用数字化手段提升抗疫韧性。

清华大学深圳国际研究生院 2022 年硕士研究生入学考试

843 互联网+创新设计专业基础综合 (参考答案与解析)

一、选择题 (共 6 题)

1. 设 X 服从参数为 p 的两点分布 $B(1, p)$, 即 $P(X = 1) = p, P(X = 0) = 1 - p$, 则 X 的均值和方差分别为:

- 答案: A. p 和 $p(1 - p)$
- 解析:
 - 均值 $E(X) = 1 \times p + 0 \times (1 - p) = p$ 。
 - 方差 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = (1^2 \times p + 0^2 \times (1 - p)) - p^2 = p - p^2 = p(1 - p)$ 。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差。则统计量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}$ 服从:

- 答案: C. $\chi^2(n - 1)$ (卡方) 分布
- 解析: 这是数理统计中的三大抽样分布定理之一。样本方差 S^2 归一化后服从自由度为 $n - 1$ 的卡方分布。
 - A 是 t 分布 (用于未知方差时检验均值)。
 - B 是 F 分布 (用于比较两个方差)。

3. 在 TCP/IP 协议簇中, 主要负责报告错误信息和网络诊断的网络层协议是:

- 答案: D. ICMP
- 解析:
 - HTTP 是应用层协议。
 - SMTP 是邮件传输协议 (应用层)。
 - TCP 是传输层协议。
 - ICMP (Internet Control Message Protocol) 是网络层协议, 专门用于在 IP 主机、路由器之间传递控制消息 (如网络通不通、主机是否可达), ping 命令就是基于此。

4. 下列排序算法中, (最坏情况下) 空间复杂度最大的是:

- 答案: B. 归并排序 (Merge Sort)
- 解析:
 - 堆排序: 空间 $O(1)$ 。
 - 归并排序: 需要一个与原数组等长的辅助数组来合并元素, 空间 $O(n)$ 。
 - 冒泡排序: 空间 $O(1)$ 。
 - 插入排序: 空间 $O(1)$ 。
 - 快速排序最坏空间是 $O(n)$ (递归栈), 但平均是 $O(\log n)$ 。题目中通常对比显性辅助空间, 归并排序的 $O(n)$ 是必需的, 通常被认为空间消耗最大。

5. 高速缓存 (Cache) 是位于 CPU 和主存之间的高速存储器, 它存储的是:

- 答案: A. 主存中部分指令和数据的副本

- 解析：Cache 的作用是缓解 CPU 与主存速度不匹配的问题，它保存的是 CPU 近期最可能访问的主存数据块的副本（包括指令和数据）。

6. 在计算机中，表示数据（信息）的最小单位是：

- 答案：A. 位 (bit)
 - 解析：
 - 位 (bit)：最小的信息单位，0 或 1。
 - 字节 (Byte)：最小的存储/寻址单位，通常 8 bit。
-

二、判断题（共 2 题）

1. 已知 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，若 $P(A|B) > P(A)$ ，则 $P(B|A) < P(B)$ 。（ ）

- 答案：F (错误)
- 解析：
 - $P(A|B) > P(A) \iff \frac{P(AB)}{P(B)} > P(A) \iff P(AB) > P(A)P(B)$ 。
 - 这说明 A 和 B 是正相关的（相互促进）。
 - 同理，看 $P(B|A)$ ： $P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(A)P(B)}{P(A)} = P(B)$ 。
 - 所以， $P(B|A)$ 应该也大于 $P(B)$ ，而非小于。

2. 对于一个数据类型，顺序存储结构在所有方面都优于链式存储结构。（ ）

- 答案：F (错误)
 - 解析：过于绝对。
 - 顺序存储优点：存储密度高（无指针），支持随机访问。
 - 链式存储优点：插入/删除方便（无需移动元素），内存分配灵活（不要求连续空间），无“溢出”问题（针对动态链表）。
 - 在频繁插入删除的场景下，链式优于顺序。
-

三、填空题（共 5 题）

1. 设 $P(A) = 0.7, P(\bar{A} \cap B) = 0.3$ 。若 A, B 两个事件相互独立，则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = ()$ 。

- 答案：0.3
- 解析：
 1. 因为 A, B 独立，所以 $\bar{A}$ 与 B 也独立。

$$P(\bar{A} \cap B) = P(\bar{A}) \cdot P(B) = (1 - P(A)) \cdot P(B) = 0.3 \cdot P(B)。$$

2. 题目给 $P(\bar{A} \cap B) = 0.3$, 所以 $0.3 \cdot P(B) = 0.3 \implies P(B) = 1。$

3. $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)。$

4. 因独立, $P(A \cap B) = P(A)P(B) = 0.7 \times 1 = 0.7。$

5. 结果 $= 1 - 0.7 = 0.3。$

2. 计算机总线按其传输的信息类型, 可分为 ()、() 和 () 三种。

- 答案: 数据总线 (Data Bus)、地址总线 (Address Bus)、控制总线 (Control Bus)

3. 快速排序 (Quick Sort) 算法的平均空间复杂度为 (), 最坏情况下的空间复杂度为 ()。

- 答案: $O(\log n)$ 、 $O(n)$
- 解析: 空间主要消耗在递归调用的栈空间上。平均递归深度 $\log n$, 最坏 (退化为冒泡) 递归深度 $n。$

4. 在磁盘存储中, 一个扇区除了存储数据信息 (如 520KB) 外, 还保存了扇区编号、校验码等控制信息, 这部分区域通常称为 ()。

- 答案: 格式化开销 或 系统开销 (System Overhead) 或 控制信息区
- 解析: 扇区通常由: [头部(Header) + 数据(Data) + 尾部(Trailer/ECC)] 组成。非数据区域统称为格式化开销。

5. 一棵具有 99 个总节点的哈夫曼树 (Huffman Tree), 其叶子结点个数为 ()。若该树采用二叉链表存储, 则空指针域的总个数为 ()。

- 答案: 50、100
- 解析:
 1. 哈夫曼树中没有度为 1 的结点, 只有度为 0 和 2 的结点。
 2. 设叶子数为 n_0 , 总节点 $n = 2n_0 - 1。$
 3. $99 = 2n_0 - 1 \implies 2n_0 = 100 \implies n_0 = 50。$
 4. 在任意 n 个结点的二叉链表中, 空指针数 $= n + 1。$
 5. $99 + 1 = 100。$

四、名词解释题 (每题 6 分)

1. 循环链表 (Circular Linked List) 与 双向链表 (Doubly Linked List)

- (1) 循环链表: 是一种首尾相接的链表。其特点是表中最后一个结点的指针域不为空, 而是指向头结点 (或第一个结点), 从而使整个链表形成一个环。由此可以从表中任一结点出发访

问到表中其他所有结点。

- (2) 双向链表：每个结点包含两个指针域，一个指向直接后继 (next)，另一个指向直接前驱 (prior)。其特点是能双向遍历，克服了单链表只能单向查找的缺点。
- (3) 区别：循环链表强调路径的闭合（环状），主要用于处理具有循环特性的数据（如约瑟夫环）；双向链表强调访问的双向性，主要用于提高在已知结点附近插入、删除和查找前驱的效率（以空间换时间）。

2. 计算机体系结构 (Computer Architecture)

- 定义：指程序员所看到的计算机系统的属性，即计算机系统的概念性结构和功能特性。
- 内涵：它主要研究软硬件功能的分配和界限，包括指令集结构 (ISA)、数据表示、寻址方式、寄存器组织、中断机制等。
- 区别：它不同于“计算机组成” (Organization)，后者关注具体的硬件实现（如数据通路宽度、缓存策略）。体系结构决定了计算机“能做什么”，组成决定了“怎么做”。

3. 互动媒体 (Interactive Media) 与 游戏化思维 (Gamification)

- (1) 互动媒体：指利用数字技术，使用户能够通过输入（点击、触摸、语音等）主动参与内容并获得即时反馈的媒体形式。其核心是双向传播和用户参与（如交互网页、VR 体验）。
- (2) 游戏化思维：是一种将游戏的设计元素（如点数、徽章、排行榜）和心理机制（如挑战、竞争、成就感）应用于非游戏场景（如教育、管理、环保）的方法。
- (3) 联系与区别：互动媒体是技术载体或表现形式；游戏化思维是设计策略或方法论。互动媒体不一定包含游戏机制（如 ATM 机），但游戏化思维通常需要依托互动媒体来实现。

五、 辨析题（每题 8 分）

1. 辨析题：“互联网+”就是指“互联网+传统行业”。这种说法对吗？请说明理由。

- 判断：这种说法是片面的。
- 理由：
 1. 不是简单的物理叠加：“互联网+”不仅仅是把互联网作为工具加到传统行业上（如开个网店），而是利用信息通信技术和互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合。
 2. 化学反应与重构：它的本质是要素重组和模式创新。它改变了传统行业的生产方式、组织结构和商业模式（如“互联网+交通”诞生了网约车，“互联网+金融”诞生了移动支付）。
 3. 创新驱动：“互联网+”更强调以互联网思维（用户至上、极致体验）去改造传统产业，创造新的发展生态。

2. 辨析题：有人说，中国互联网企业和传统制造业已经没有边界了。这种说法对吗？请说明理由。

- 判断：这种说法是夸张但反映了重要趋势（或：不完全正确，但边界正在模糊）。
- 理由：
 1. 边界模糊（正确的一面）：随着工业互联网 (Industrial Internet) 和智能制造的发展，互联网企业（如小米、华为）开始涉足造车、造硬件，深度介入制造环节；传统制造业（如美的、海尔）也在通过物联网和大数据转型为数据驱动的服务商。两者的业务链条确实在深度交叉。
 2. 核心能力差异（不正确的一面）：尽管融合加深，但两者的核心基因仍有区别。互联网企业更擅长软件、算法、用户运营和快速迭代；传统制造业更擅长精密加工、供应链管理和硬件品控。
 3. 结论：说“完全没有边界”过于绝对，更准确的说法是两者正在相互渗透、跨界融合，形成了“数实融合”的新产业形态。

六、简答与计算题

1. (计算题) 某空调厂商售出一台空调可盈利 100 元。若该空调在一年内发生故障，厂商承诺免费更换，此时厂商将转为亏损 300 元。假设一台空调一年内发生故障的寿命 X (年) 服从参数为 $\lambda = 1/4$ 的指数分布...求厂商售出一台空调的平均盈利期望。

解：

- (1) 建立模型：设厂商的盈利为随机变量 Y 。
 - 若空调一年内不故障 ($X > 1$)，则 $Y = 100$ 。
 - 若空调一年内故障 ($X \leq 1$)，则 $Y = -300$ 。
- (2) 计算概率：寿命 $X \sim E(0.25)$ ，其概率密度 $f(x) = 0.25e^{-0.25x} (x > 0)$ ，分布函数 $F(x) = 1 - e^{-0.25x}$ 。
 - 故障概率 $P(X \leq 1) = F(1) = 1 - e^{-0.25}$ 。
 - 不故障概率 $P(X > 1) = 1 - F(1) = e^{-0.25}$ 。
- (3) 计算期望：

$$\begin{aligned}
 E(Y) &= 100 \times P(X > 1) + (-300) \times P(X \leq 1) \\
 &= 100 \cdot e^{-0.25} - 300 \cdot (1 - e^{-0.25}) \\
 &= 100e^{-0.25} - 300 + 300e^{-0.25} \\
 &= 400e^{-0.25} - 300
 \end{aligned}$$

(若需数值解： $e^{-0.25} \approx 0.7788$ ，则 $E(Y) \approx 400(0.7788) - 300 = 311.52 - 300 = 11.52$ 元)

2. (计算题) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-3x-4y} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 。

(1) 求常数 k 。

解:

利用规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ 。

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} k e^{-3x} e^{-4y} dx dy &= 1 \\ k \left(\int_0^{+\infty} e^{-3x} dx \right) \left(\int_0^{+\infty} e^{-4y} dy \right) &= 1 \\ k \cdot \left[\frac{-1}{3} e^{-3x} \right]_0^{+\infty} \cdot \left[\frac{-1}{4} e^{-4y} \right]_0^{+\infty} &= 1 \\ k \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = 1 \implies \frac{k}{12} = 1 \implies k &= 12\end{aligned}$$

(2) 求 X 和 Y 的联合分布函数 $F(x, y)$ 。

解:

当 $x > 0, y > 0$ 时:

$$\begin{aligned}F(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv = \int_0^x \int_0^y 12 e^{-3u-4v} du dv \\ &= 12 \left(\int_0^x e^{-3u} du \right) \left(\int_0^y e^{-4v} dv \right) \\ &= 12 \cdot \frac{1}{3} (1 - e^{-3x}) \cdot \frac{1}{4} (1 - e^{-4y}) \\ &= (1 - e^{-3x})(1 - e^{-4y})\end{aligned}$$

其他情况 ($x \leq 0$ 或 $y \leq 0$), $F(x, y) = 0$ 。

(3) 计算 $P(0 < X < 1, 0 < Y < 2)$ 。

解:

$$P(0 < X < 1, 0 < Y < 2) = F(1, 2) - F(0, 2) - F(1, 0) + F(0, 0)$$

(注: 由于 $F(0, \cdot) = 0$, 实际上就是 $F(1, 2)$)

$$= (1 - e^{-3 \times 1})(1 - e^{-4 \times 2}) = (1 - e^{-3})(1 - e^{-8})$$

3. (简答题) 简述计算机系统中“接口 (Interface)”、“接口电路 (Interface Circuit)”和“端口 (Port)”三个概念的区别与联系。

(参考2021年名词解释, 此处为简答)

- 区别:

- 接口是标准/规范（如 USB 协议），定义了连接的物理特性和逻辑规则。
- 接口电路是硬件实现（如 USB 控制器芯片），是连接 CPU 和外设的桥梁。
- 端口是接口电路中可被 CPU 寻址的寄存器（如数据端口、状态端口），是软件操作的直接对象。
- 联系：CPU 通过接口电路中的端口，遵循接口规范，实现与外设的数据交换。

4. (简答题) ...说明电子信息与设计艺术交叉学科的特点，并展望你未来的学习规划。

- 特点：
 1. 技术与美学的融合：既要懂代码、算法（电子信息），又要懂视觉、交互（设计艺术）。
 2. 以人为本的导向：不仅关注技术的可实现性，更关注技术如何服务于人的需求和体验。
 3. 创新驱动：通过跨界碰撞，产生单一学科无法实现的新物种（如智能可穿戴、生成式艺术）。
- 学习规划（示例）：
 - 夯实计算机基础（算法、AI），提升技术实现能力。
 - 培养设计思维，学习用户研究和交互设计方法。
 - 关注 AIGC 等前沿领域，探索技术在文化创意产业的应用。

5. (简答题) 从社会、心理或设计的角度分析，为什么在物质生活条件显著改善的今天，仍有许多人感到不幸福？

- 社会心理角度（享乐适应 & 社会比较）：
 - 享乐适应 (Hedonic Treadmill)：人对物质条件的改善有很强的适应性，快感很快消退，阈值不断提高。
 - 社会比较：互联网放大了“向上比较”，人们在朋友圈看到他人的光鲜生活，产生相对剥夺感和焦虑。
- 设计/科技角度（异化与茧房）：
 - 技术异化：算法推荐和碎片化信息剥夺了深度思考和专注力（心流），导致空虚感。
 - 社交隔离：数字化连接虽然高效，但削弱了现实中深层的人际情感连接，导致孤独感。

6. (算法设计题, 8分) ...判断两棵二叉树 T_1 和 T_2 是否完全相同...

算法思想：

采用递归策略。两棵树相同当且仅当：

1. 根节点都为空（相同）。
2. 根节点一个空一个不空（不相同）。
3. 根节点都不空，但值不同（不相同）。
4. 根节点值相同，且左子树相同且右子树相同。

C 语言实现：

C

```
typedef struct BiTNode {
    int data;
    struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;

int IsIdentical(BiTree T1, BiTree T2) {
    // 1. 均为空，相同
    if (T1 == NULL && T2 == NULL)
        return 1;

    // 2. 一个空一个不空，不同
    if (T1 == NULL || T2 == NULL)
        return 0;

    // 3. 值不同，不同
    if (T1->data != T2->data)
        return 0;

    // 4. 递归判断左右子树
    return IsIdentical(T1->lchild, T2->lchild) &&
        IsIdentical(T1->rchild, T2->rchild);
}
```

7. (算法设计题, 8分) ...将 L_A 和 L_B 合并为一个新的升序链表 L_C 。

算法思想：

使用“尾插法”。维护三个指针：pa 指向 L_A 当前节点，pb 指向 L_B 当前节点，pc 指向 L_C 尾部（初始指向头结点）。

循环比较 pa->data 和 pb->data：

- 若 pa 小，将 pa 接到 pc 后面，pa 后移。
- 若 pb 小，将 pb 接到 pc 后面，pb 后移。
- 直到一表为空，将另一表剩余部分直接接到 pc 后面。
- 释放 L_B 的头结点（假设利用 L_A 头结点作为 L_C 头结点）。

C 语言实现：

C

```
void MergeList(LinkList *La, LinkList *Lb, LinkList *Lc) {
    // pa, pb 指向首元结点
```

```

Node *pa = (*La)->next;
Node *pb = (*Lb)->next;
Node *pc;

// 使用 La 的头结点作为 Lc 的头结点
*Lc = *La;
pc = *Lc; // pc 指向 Lc 的尾部

while (pa && pb) {
    if (pa->data <= pb->data) {
        pc->next = pa; // 摘取 pa
        pc = pa;      // 更新尾指针
        pa = pa->next;
    } else {
        pc->next = pb; // 摘取 pb
        pc = pb;
        pb = pb->next;
    }
}

// 插入剩余段
pc->next = (pa != NULL) ? pa : pb;

// 释放 Lb 的头结点
free(*Lb);
}

```

七、设计题 (15 分)

题目：运用“互联网思维”或“游戏化思维”，设计一款数字化产品或服务以促进低碳生活。

(1) 核心功能示意图 (混合功能地图)

(请在答题纸 20x20cm 区域绘制，以下为描述)

- 标题：“碳吉岛” (Carbon Island) —— 个人碳账户养成游戏。
- 左上角 (用户/痛点):
 - 用户：年轻通勤族。
 - 痛点：环保行为无反馈、低碳生活枯燥、缺乏成就感。
- 中间 (核心界面):
 - 主界面 (虚拟岛屿)：一个荒岛，随着用户低碳积分增加，岛上长出森林、动物。
 - 行为捕捉页：显示“今日步行”、“地铁出行”、“光盘行动(拍照识别)”。

- 右侧 (逻辑):
 - [低碳行为(数据采集)] → [算法换算碳减排量] → [生成绿色能量] → [建设虚拟岛屿] → [兑换实体权益(咖啡/植树)]。
- 底部 (价值):
 - 数据可视化 (行为量化)。
 - 游戏化激励 (养成乐趣)。
 - 虚实结合 (线上种树线下真树)。

(2) 设计说明 (300字以内)

设计方案:

“碳吉岛”是一款基于个人碳账户体系的游戏化低碳生活激励 App。

目标用户与问题:

针对年轻群体虽有环保意识但缺乏行动动力、低碳行为难以量化的问题。

核心功能:

1. 全场景数据自动采集: 利用手机传感器和支付数据, 自动记录用户的步行、公交地铁出行、电子支付等低碳行为, 通过 AI 算法量化为具体的“碳减排克数”。
2. 游戏化养成体系: 用户的减排量化身为“绿色能量”, 用于建设专属的“虚拟生态岛”。从荒岛到森林的视觉变化, 提供即时的情感反馈和成就感。
3. 虚实价值闭环: 累积的碳积分可兑换真实的低碳商品 (如咖啡券) 或参与公益植树 (如蚂蚁森林模式), 将个人行为转化为真实的社会价值。

价值:

利用“游戏化思维”将枯燥的环保责任转化为有趣的养成游戏, 有效提升用户粘性, 促进低碳生活习惯的养成。

清华大学深圳国际研究生院 2023 年硕士研究生入学考试

843 互联网+创新设计专业基础综合 (参考答案与解析)

一、填空题

1. 设 A, B, C 为三个随机事件, 已知 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.85$, $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = 0.93$, 则 $P(AB - C) =$ ()。

- 答案: 0.08

- 解析：利用德摩根律将条件转换为交集概率：

1. $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{AB}) = 1 - P(AB) = 0.85 \implies P(AB) = 0.15$ 。
2. $P(\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}) = P(\overline{ABC}) = 1 - P(ABC) = 0.93 \implies P(ABC) = 0.07$ 。
3. $P(AB - C)$ 表示事件 A 和 B 发生但 C 不发生的概率，即 $P(AB \cap \bar{C})$ 。
4. 根据概率性质： $P(AB) = P(ABC) + P(AB\bar{C})$ 。
5. $P(AB - C) = P(AB) - P(ABC) = 0.15 - 0.07 = 0.08$ 。

2. 将 k 个同义词（散列到同一地址）连续存入一个采用线性探测法解决冲突的散列表中，为查找第 k 个插入的元素，最多需要探测（ ）次。

- 答案： k

- 解析：假设哈希地址为 H 。

- 第 1 个元素探测 H ，空闲，存入。
- 第 2 个元素探测 H （冲突），探测 $H + 1$ ，存入。
- ...
- 第 k 个元素依次探测 $H, H + 1, \dots, H + k - 2$ （均冲突），最后探测 $H + k - 1$ ，存入。
- 查找第 k 个插入的元素（即位于 $H + k - 1$ 的元素）时，查找过程与插入过程路径一致，需要从 H 开始一直探测到 $H + k - 1$ ，共需 k 次比较。

3. 数据传输中，实现收发双方时钟同步的方式有（ ）传输和（ ）传输。

- 答案： 同步 (Synchronous)、异步 (Asynchronous)

4. 从 1000 个无序整数中找出前 10 个最大的数，最快的算法是使用（ ）结构（或算法）。

- 答案： 堆 (Heap) 或小顶堆 (Min-Heap)

- 解析：处理 Top K 问题，堆排序（特别是维护一个大小为 K 的小顶堆）是标准最优解，时间复杂度为 $O(N \log K)$ 。这里 $N = 1000, K = 10$ 。

5. 已知主机 A 的 IP 地址为 202.93.120.77，主机 B 的 IP 地址为 150.23.55.200。假设两台主机均采用默认的 A 类、B 类或 C 类地址分类标准（未使用子网划分）。则主机 B 所在网络的定向广播 (Directed Broadcast) 地址为（ ）。主机 A 向其所在本地网络发送的受限广播 (Limited Broadcast) 地址为（ ）。

- 答案： 150.23.255.255、255.255.255.255

- 解析：

- 主机 B IP 150.23.55.200，首字节 150 (128-191)，属于 B 类地址。默认掩码 /16。网络号 150.23.0.0，定向广播地址将主机号全置 1，即 150.23.255.255。
- 受限广播地址（本地广播）在任何网络中固定为 255.255.255.255，不经过路由器转发。

二、判断题

1. 若随机变量 X 服从正态分布, Y 服从均匀分布, 且 X 和 Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 。 ()

- 答案: T (正确)
- 解析: 相互独立一定不相关 (协方差为 0)。无论分布类型如何, 只要 X 和 Y 独立, 必有 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 从而 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$ 。

2. 采用顺序存储结构的队列和栈 (即顺序队列和顺序栈) 在操作时都需要判断 “溢出” 状态。 ()

- 答案: T (正确)
- 解析: 顺序存储结构需要预分配固定大小的数组。当存满时继续插入会发生 “上溢” (Overflow), 因此必须进行判满检查。

3. 稀疏矩阵的压缩存储可以采用三元组 (Triple) 表示非零元素。 ()

- 答案: T (正确)
- 解析: 稀疏矩阵非零元素少, 三元组表 (row, col, value) 是最常用的压缩存储方式之一。

4. 设 X, Y 为两个独立同分布的随机变量, 且方差 $D(X) = D(Y) > 0$, 则 $X + Y$ 与 $X - Y$ 两个随机变量是线性无关的 (即不相关)。 ()

- 答案: T (正确)
- 解析: 计算协方差: $\text{Cov}(X + Y, X - Y) = E[(X + Y)(X - Y)] - E(X + Y)E(X - Y)$
 $= E(X^2 - Y^2) - [E(X) + E(Y)][E(X) - E(Y)] = E(X^2) - E(Y^2) - [E(X)^2 - E(Y)^2]$
 $= [E(X^2) - E(X)^2] - [E(Y^2) - E(Y)^2] = D(X) - D(Y)$ 因为独立同分布, 所以 $D(X) = D(Y)$, 故协方差为 0, 不相关。

5. TCP 和 UDP 协议使用各自独立的端口号空间, 它们可以在同一台主机上共存而互不干扰。 ()

- 答案: T (正确)
- 解析: TCP 端口和 UDP 端口是相互独立的。TCP 的 80 端口和 UDP 的 80 端口可以同时被不同的进程使用。

三、选择题

1. 设 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的矩估计量, 已知 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 且 $D(\hat{\theta}) \neq 0$ 。则 $\hat{\theta}^2$ 是 θ^2 的:

- 答案: B. 有偏估计

- 解析：计算 $E(X^2)$ 。根据公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ ，有 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2$ 。所以 $E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = D(X) + \mu^2$ 。因为 $D(X) > 0$ ，所以 $E(X^2) > \mu^2$ ，存在偏差。
2. 设 X, Y 相互独立，且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，则 $X + Y$ 与 $X - Y$ ：
- 答案：B. 不相关
 - 解析：由判断题 4 已知， X, Y 独立同分布时， $X + Y$ 与 $X - Y$ 的协方差为 0，即不相关。此外，对于正态分布变量，不相关等价于独立（这也是重要性质）。但选项通常考察“不相关”。
3. 一个带头结点的循环单链表 L 为空的判断条件是：
- 答案：C. $L \rightarrow \text{next} == L$
 - 解析：循环单链表为空时，头结点的 next 指针指向头结点本身，形成自环。
4. 在计算机网络中，所有节点（站点）都连接到一条公共电缆上的网络拓扑结构是：
- 答案：C. 总线型拓扑
 - 解析：总线型拓扑的特点就是共享传输介质。
5. ping 命令使用 ICMP 协议来测试主机的可达性，其主要依赖的 ICMP 消息类型是：
- 答案：B. ICMP 回送请求与应答 (Echo Request and Reply)
 - 解析：ping 发送 Echo Request，接收方返回 Echo Reply。
6. 一棵有 40 个总结点的三叉树（每个节点最多有 3 个孩子），其最小高度为（根节点在第 1 层）：
- 答案：B. 4
 - 解析：高度为 h 的三叉树最多节点数为 $N_{max} = \frac{3^h - 1}{3 - 1} = \frac{3^h - 1}{2}$ 。代入选项验证：
 $h = 3$ $(27 - 1)/2 = 13 < 40$ $h = 4$ $(81 - 1)/2 = 40$ 恰好 $h = 4$ 时填满可达 40 个节点。故最小高度为 4。

四、名词解释题

1. 数据结构 (Data Structure), 算法 (Algorithm), 程序 (Program)

- 数据结构：是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。它包含逻辑结构、存储结构和数据的运算三个方面。
- 算法：是对特定问题求解步骤的一种描述，是指令的有限序列。算法必须具备有穷性、确定性、可行性、输入和输出五个特性。
- 程序：是用某种计算机语言编写的、能被计算机执行的代码序列。
- 辨析：数据结构是算法处理的对象，算法是处理数据结构的策略，而程序是数据结构和算法在计算机上的具体实现（程序 = 数据结构 + 算法）。算法是抽象的，程序是具体的。

2. OSI 参考模型 (OSI Model), TCP/IP 模型 (TCP/IP Model)

- **OSI 参考模型**：即开放系统互连参考模型，由 ISO 制定，是一个7层的理论模型（物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层）。
- **TCP/IP 模型**：是互联网事实上的标准协议模型，通常分为4层（网络接口层、网际层、传输层、应用层）。
- **辨析**：OSI 模型学术性强，分层清晰，但实现复杂；TCP/IP 模型实用性强，是当前互联网的基石。两者的主要区别在于层数划分和对会话/表示层的处理（TCP/IP 将其归并入应用层）。

3. 参与式设计 (Participatory Design), 严肃游戏 (Serious Game)

- **参与式设计**：一种设计方法论，强调让设计过程中的所有利益相关者（特别是最终用户）直接参与到设计决策中来，以确保产品真正满足用户需求。
- **严肃游戏**：指不以娱乐为主要目的，而是将游戏机制应用于教育、医疗、军事演练、企业培训等领域的游戏。
- **辨析**：参与式设计关注的是设计过程（如何做设计）；严肃游戏关注的是设计目的和应用领域（设计出来做什么）。两者常结合使用，例如通过参与式设计开发一款严肃游戏。

五、辨析题

1. 辨析题：设计思维 (Design Thinking) 就是发散性思维 (Divergent Thinking)。这种说法对吗？请说明理由。

- **判断**：这种说法是片面的。
- **纠正**：设计思维确实包含发散性思维，但它不等于发散性思维。
- **理由**：
 1. **完整流程**：设计思维通常遵循“双钻模型”（Double Diamond），包含**发散**（发现问题、构思方案）和**收敛**（定义问题、选择方案）两个反复交替的过程。
 2. **核心要素**：除了发散思维（Brainstorming），设计思维同样强调**同理心**（Empathy）去理解用户、**原型制作**（Prototyping）去动手思考、以及**测试迭代**（Testing）的理性验证过程。
 3. **结论**：发散思维只是设计思维工具箱中的一种工具，设计思维是一套完整的以人为本的创新方法论。

2. 辨析题：电子游戏技术可以被有效地应用于教学领域。这种说法对吗？请说明理由。

- **判断**：这种说法是正确的。
- **理由**：
 1. **沉浸感与动机**：游戏技术（如 VR/AR、3D 引擎）能构建高沉浸感的虚拟学习环境，通过即时反馈和奖励机制（PBL），极大提升学习者的内在动机和专注度。
 2. **试错成本**：在模拟仿真教学（如医学解剖、化学实验、飞行驾驶）中，游戏技术允许学生低成本、零风险地反复试错练习。

3. 个性化适应：智能化的游戏系统可以根据玩家（学生）的操作水平动态调整难度（心流理论），实现因材施教。
4. 案例支撑：《Minecraft 教育版》已被广泛用于编程、历史和建筑教学。

六、简答与计算题

1. (计算题) 设某电子元件的寿命 X (单位：小时) 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 100/x^2 & x > 100 \\ 0 & x \leq 100 \end{cases}$ 。

(1) 求该元件在 150 小时内损坏的概率 p 。

解：

$$\begin{aligned} p = P(X \leq 150) &= \int_{100}^{150} \frac{100}{x^2} dx = 100 \left[-\frac{1}{x} \right]_{100}^{150} \\ &= 100 \left(-\frac{1}{150} - \left(-\frac{1}{100} \right) \right) = 100 \left(\frac{1}{100} - \frac{1}{150} \right) \\ &= 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

(2) 现有 3 个此类电子元件独立工作，求 150 小时内，a) 3 个都损坏，b) 3 个都没损坏，c) 恰好有 1 个损坏的概率。

解：

这是一个 $n = 3, p = 1/3$ 的伯努利概型。

a) 3 个都损坏： $P(A) = p^3 = (1/3)^3 = 1/27$ 。

b) 3 个都没损坏： $P(B) = (1 - p)^3 = (2/3)^3 = 8/27$ 。

c) 恰好 1 个损坏： $P(C) = C_3^1 p^1 (1 - p)^2 = 3 \times (1/3) \times (4/9) = 4/9$ 。

2. (计算题) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} Ax^2y & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 。

(1) 求常数 A 。

解：

$$\int_0^1 dx \int_x^1 Ax^2y dy = 1$$

内层积分： $\int_x^1 Ax^2y dy = Ax^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^1 = \frac{A}{2} x^2 (1 - x^2) = \frac{A}{2} (x^2 - x^4)$ 。

外层积分: $\frac{A}{2} \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \frac{A}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{A}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{A}{2} \cdot \frac{2}{15} = \frac{A}{15}$ 。

令 $A/15 = 1 \implies A = 15$ 。

(2) 求 X 和 Y 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 。

解:

$$f_X(x) = \int_x^1 15x^2 y dy = 15x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^1 = \frac{15}{2} x^2 (1 - x^2), \quad 0 < x < 1。$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 15x^2 y dx = 15y \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^y = 15y \left(\frac{y^3}{3} \right) = 5y^4, \quad 0 < y < 1。$$

(3) 求 $P(0 < X < 1/2, 0 < Y < 1)$ 。

解:

积分区域为 $0 < x < 0.5$ 且 $x < y < 1$ 。

$$\begin{aligned} P &= \int_0^{0.5} f_X(x) dx = \int_0^{0.5} \frac{15}{2} (x^2 - x^4) dx \\ &= \frac{15}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^{0.5} = \frac{15}{2} \left(\frac{1}{3 \cdot 8} - \frac{1}{5 \cdot 32} \right) \\ &= \frac{15}{2} \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{160} \right) = \frac{15}{2} \left(\frac{20 - 3}{480} \right) = \frac{15}{2} \cdot \frac{17}{480} = \frac{17}{64} \approx 0.2656 \end{aligned}$$

(4)

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= \int_0^{0.5} dx \int_x^{1-x} f(x, y) dy \\ &= \int_0^{0.5} dx \int_x^{1-x} 15x^2 y dy \end{aligned}$$

内层积分:

$$\begin{aligned} \int_x^{1-x} 15x^2 y dy &= 15x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^{1-x} \\ &= \frac{15}{2} x^2 ((1-x)^2 - x^2) \\ &= \frac{15}{2} x^2 ((1-2x+x^2) - x^2) \\ &= \frac{15}{2} x^2 (1-2x) = \frac{15}{2} x^2 - 15x^3 \end{aligned}$$

外层积分:

$$\begin{aligned}
 P(X + Y \leq 1) &= \int_0^{0.5} \left(\frac{15}{2}x^2 - 15x^3 \right) dx \\
 &= \left[\frac{15}{6}x^3 - \frac{15}{4}x^4 \right]_0^{0.5} \\
 &= \left[\frac{5}{2}x^3 - \frac{15}{4}x^4 \right]_0^{0.5}
 \end{aligned}$$

代入 $x = 0.5 = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{5}{2} \left(\frac{1}{8} \right) - \frac{15}{4} \left(\frac{1}{16} \right) \\
 &= \frac{5}{16} - \frac{15}{64}
 \end{aligned}$$

通分 (分母为 64):

$$= \frac{20}{64} - \frac{15}{64} = \frac{5}{64}$$

3. 计算最终结果

$$\begin{aligned}
 P(X + Y > 1) &= 1 - P(X + Y \leq 1) \\
 &= 1 - \frac{5}{64} = \frac{59}{64}
 \end{aligned}$$

3. (证明题) 证明一棵高度为 h ($h > 1$, 根节点在第 1 层) 的二叉树: (1) 其叶结点数一定小于等于 2^{h-1} 。(2) 其内部结点 (不包括根节点和叶节点) 的数量一定小于 $2^{h-1} - 1$ 。

证明:

(1) 在二叉树中, 第 i 层最多有 2^{i-1} 个结点。

高度为 h 的树, 其叶子结点可能出现在各层, 但若要叶子结点最多, 该树应为满二叉树, 且所有叶子都在第 h 层。

此时叶子数 $n_0 = 2^{h-1}$ 。对于非满二叉树, 叶子数显然更少。

故 $n_0 \leq 2^{h-1}$ 。得证。

(2) 满二叉树的总节点数为 $2^h - 1$ 。

叶子节点数 $n_0 = 2^{h-1}$ 。

根节点数 = 1。

内部节点 (度不为0且非根) 数量 $N_{interna} = \text{总数} - \text{叶子} - \text{根}$ 。

$$N_{interna} = (2^h - 1) - 2^{h-1} - 1 = 2 \cdot 2^{h-1} - 2^{h-1} - 2 = 2^{h-1} - 2。$$

显然 $2^{h-1} - 2 < 2^{h-1} - 1。$

对于非满二叉树，内部节点只会更少。

故得证。

4. (算法设计题) 已知两个有序（递增）线性表 A 和 B ， A 采用顺序存储结构（数组）， B 采用链式存储结构（单链表）。请设计一个算法，将 A 和 B 合并为一个新的有序（递增）线性表 C ，要求 C 采用链式存储结构。

算法思想：

1. 初始化新链表 C 的头结点。
2. 设置指针 i 指向数组 A 的起始位置 0，指针 p 指向链表 B 的第一个数据结点。指针 r 指向 C 的尾部。
3. 循环比较 $A[i]$ 与 $p \rightarrow data$ ：
 - 若 $A[i] \leq p \rightarrow data$ ：创建一个新结点存 $A[i]$ ，链接到 r 后， $i++$ 。
 - 若 $A[i] > p \rightarrow data$ ：创建一个新结点存 $p \rightarrow data$ （或直接摘取 p ），链接到 r 后， $p = p \rightarrow next$ 。
4. 当某一表遍历完，将另一表的剩余部分链接到 C 的尾部。（注意：A 剩余时需循环创建结点插入，B 剩余时可直接链接）。

C 语言实现：

C

```
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
} Node, *LinkedList;

LinkedList MergeHybrid(int A[], int n, LinkedList B) {
    LinkedList C = (Node*)malloc(sizeof(Node)); // 创建头结点
    C->next = NULL;
    Node *r = C; // 尾指针

    int i = 0;
    Node *p = B->next; // 假设 B 带头结点

    while (i < n && p != NULL) {
        Node *newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
        if (A[i] <= p->data) {
            newNode->data = A[i];
```

```

        i++;
    } else {
        newNode->data = p->data;
        p = p->next;
    }
    newNode->next = NULL;
    r->next = newNode;
    r = newNode;
}

// 处理 A 剩余部分
while (i < n) {
    Node *newNode = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    newNode->data = A[i++];
    newNode->next = NULL;
    r->next = newNode;
    r = newNode;
}

// 处理 B 剩余部分
if (p != NULL) {
    // 这里需要深度拷贝还是直接链接? 题目通常允许直接链接
    // 若直接链接 B 的剩余链表:
    r->next = p;

    // 若需深度拷贝则需循环, 此处采用直接链接效率更高
}

return C;
}

```

5. (计算题) 某信道的带宽为 50 kHz, 信噪比 (S/N) 为 20 dB, 且信号使用 8 个离散状态 (8 种电平) 进行编码。

(1) 根据奈奎斯特 (Nyquist) 定理, 该信道的最高数据传输速率是多少?

解:

$V = 8$ (信号状态数)。

$$C_{Nyquist} = 2B \log_2 V = 2 \times 50\text{kHz} \times \log_2 8$$

$$= 100 \times 3 = 300 \text{ kbps}。$$

(2) 根据香农 (Shannon) 定理, 该信道的理论极限数据传输速率是多少?

解:

信噪比 20 dB, 即 $10 \log_{10}(S/N) = 20 \implies S/N = 10^2 = 100$ 。

$$\begin{aligned} C_{Shannon} &= B \log_2(1 + S/N) = 50\text{kHz} \times \log_2(1 + 100) \\ &= 50 \times \log_2 101 \approx 50 \times 6.658 \\ &\approx 332.9 \text{ kbps.} \end{aligned}$$

6. (简答题) 选择一款你熟悉的信息类产品 (如 App、网站或软件), 简要分析人工智能 (AI) 技术在其中是如何应用的, 并讨论这种应用对个人用户和社会产生了哪些积极或消极的作用。

参考答案 (以 TikTok/抖音 为例):

- 产品选择: 抖音 (TikTok)。
- AI 应用:
 1. 推荐算法 (Recommendation System): 利用深度学习分析用户的观看历史、点赞、停留时长, 构建用户画像, 精准推送感兴趣的短视频。
 2. 计算机视觉 (CV): 用于拍摄时的美颜滤镜、特效贴纸、肢体识别以及内容审核 (自动识别违规画面)。
- 积极作用:
 - 个人: 极大降低了信息获取成本, 提供了高效的娱乐和知识获取渠道 (个性化满足)。
 - 社会: 赋能普通创作者 (UGC), 促进了文化的多元表达和传播效率。
- 消极作用:
 - 个人: “算法黑箱” 容易导致信息茧房 (Filter Bubble), 且高强度的多巴胺刺激易引发成瘾。
 - 社会: 加剧了注意力的碎片化, 且可能被用于传播虚假信息或诱导性内容。

7. (简答题) 简述游戏叙事 (Game Narrative) 与传统小说、电影叙事的主要不同点, 并举例说明。

参考答案:

- 核心不同: 非线性 (Non-linearity) 与 交互性 (Interactivity)。
 - 传统叙事 (小说/电影): 是线性的、既定的。观众/读者是被动的接受者, 无法改变故事的结局或走向。作者拥有绝对的控制权。
 - 游戏叙事: 是非线性的、生成的。玩家是主动的参与者 (Player Agency), 玩家的选择和行为会直接影响剧情的发展、结局甚至世界的形态。
- 举例:
 - 电影: 看《哈利波特》, 结局注定是哈利战胜伏地魔, 观众无法让哈利加入斯莱特林。
 - 游戏: 在《底特律: 变人》或《巫师3》中, 玩家的每一个对话选择都可能导致重要角色的死亡或存活, 产生完全不同的结局 (多结局叙事)。这种 “我的选择决定命运” 的体验是传统媒介无法提供的。

七、设计题 (15 分)

题目：根据教育部对建设“数字化教学”战略的要求，请针对当前基础教育或高等教育中存在的某一“学习难点”...设计一个数字化、交互式的产品或服务。

(1) 核心功能示意图 (20x20cm 混合功能地图)

(请在答题纸上绘制，布局参考如下)

- 标题：“智绘几何” (Geo-Wizard) —— AR 沉浸式立体几何教学助手。
- 左侧 (痛点):
 - 用户：高中生。
 - 难点：空间想象力弱、立体图形（如截面、旋转体）看不懂、2D 课本太抽象。
- 中间 (核心界面):
 - 界面 A [AR 扫描]：手机摄像头扫描课本上的几何题，屏幕上“长”出一个 3D 虚拟模型。
 - 界面 B [交互剖切]：手指在屏幕滑动，控制一把虚拟“刀”对模型进行切割，动态展示截面变化。
- 右侧 (逻辑流):
 - [扫描课本] → [CV图像识别] → [生成3D模型] → [手势交互(旋转/展开/透视)] → [理解空间关系]。
- 底部 (价值):
 - 可视化 (化抽象为具象)。
 - 交互性 (动手操作)。
 - 个性化 (随扫随学)。

(2) 设计说明 (300字以内)

设计方案：

“智绘几何”是一款基于增强现实 (AR) 技术的移动端助学 App。

学习难点：

针对高中数学中“立体几何”这一痛点。学生往往受限于空间想象力，难以仅凭课本上的二维线条理解复杂的三维结构（如球体切割、异面直线）。

核心功能与交互：

1. AR 扫题建模：利用计算机视觉技术，学生只需扫描课本插图，App 即可在现实场景中叠加可交互的 3D 虚拟几何体。
2. 沉浸式操作：提供“虚拟解剖”功能。学生可通过多点触控手势，对几何体进行360度旋转、透视、展开侧面，甚至模拟切割过程，直观观察截面形状的变化。

3. 动态辅助线：智能生成辅助线，动态演示点、线、面的运动轨迹，帮助学生构建空间逻辑。

价值：

通过“虚实融合”的交互体验，将抽象的空间概念具象化，降低认知门槛，提升学习效率。

清华大学深圳国际研究生院 2024 年硕士研究生入学考试 843 互联网+创新设计专业基础综合 (参考答案与解析)

一、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 两个事件相互独立，已知 $P(A) = 0.7$ ， $P(A \cup B) = 0.88$ ，则 $P(A - B) = ()$ 。

• 答案：0.28

• 解析：

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$ 。因独立， $P(AB) = P(A)P(B) = 0.7P(B)$ 。

2. $0.88 = 0.7 + P(B) - 0.7P(B) \implies 0.18 = 0.3P(B) \implies P(B) = 0.6$ 。

3. $P(A - B) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = 0.7 - 0.7 \times 0.6 = 0.7 - 0.42 = 0.28$ 。

• 更正计算： $P(A - B) = P(A \cap \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$ (因独立)。

• $P(B) = 0.6 \implies P(\bar{B}) = 0.4$ 。

• $P(A - B) = 0.7 \times 0.4 = 0.28$ 。

• (注：第一步计算 $P(A) - P(AB) = 0.7 - 0.42 = 0.28$ 结果一致。)

• 最终答案为 0.28。

2. 散列表长度 $m = 14$ ，哈希函数为 $H(key) = key \% 11$ 。现有数据 {15, 38, 61, 84} 已按其哈希地址 4, 5, 6, 7 存入表中。若采用线性探测法解决冲突，现在插入关键字 49，应存放的地址是 ()。

• 答案：8

• 解析：

1. 计算哈希值： $H(49) = 49 \% 11 = 5$ 。

2. 探测地址 5：已被 38 占用（冲突）。

3. 探测地址 6：已被 61 占用（冲突）。

4. 探测地址 7：已被 84 占用（冲突）。

5. 探测地址 8：空闲，存入。

3. OSI 参考模型中，负责在两个相邻节点之间（点对点）提供流量控制功能的层次是 ()。

- 答案：数据链路层 (Data Link Layer)
- 解析：数据链路层负责在相邻节点 (Node-to-Node) 之间传输帧，并提供流量控制和差错控制。网络层负责端到端 (Host-to-Host) 的控制。

4. 一个 B 类 IP 地址网络，若采用的子网掩码是 255.255.240.0，则该网络中每个子网最多能容纳的主机个数为 ()。

- 答案：4094
- 解析：
 1. 掩码 255.255.240.0 对应二进制前 20 位为 1 (/20)。
 2. 主机位长度 = $32 - 20 = 12$ 位。
 3. 最大主机数 = $2^{12} - 2$ (减去全0网络地址和全1广播地址) = $4096 - 2 = 4094$ 。

5. 对 50TB 的海量数据文件进行排序，应主要采用 () 排序方法。

- 答案：外部 (External) 或 归并 (Merge)
- 解析：数据量远超内存容量，无法一次性读入内存，必须使用外部排序 (通常是多路归并排序)。

二、判断题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 若要实现一个链式队列，采用带有头指针和尾指针的循环单链表是最好的结构选择。 ()

- 答案：F (错误)
- 解析：对于循环单链表，若只设置一个尾指针 (rear)，访问尾节点是 $O(1)$ ，访问头节点 (rear->next) 也是 $O(1)$ 。这是最节省且高效的结构。若带头指针和尾指针，虽然也能实现，但不如“仅设尾指针”简洁高效 (多维护一个变量)。在数据结构教材中，通常推荐仅设尾指针的循环链表。

2. 为了让数字信号在信道上传递得更远，可以在传输路径上使用放大器。 ()

- 答案：F (错误)
- 解析：
 - 模拟信号使用放大器 (Amplifier)，它在放大信号的同时也放大了噪声。
 - 数字信号应使用中继器 (Repeater) 或再生器，它能将衰减、变形的信号整形再生，消除噪声积累。

3. 在假设检验 (显著性检验) 中，若要同时降低犯第一类错误和第二类错误的概率，唯一的方法是扩大样本容量。 ()

- 答案： T (正确)
- 解析： 第一类错误概率 α 和 第二类错误概率 β 在样本量 n 固定时是此消彼长的。要同时减小它们，必须增加信息量，即增大样本容量 n 。

4. 在计算机中，浮点数的“下溢”(Underflow)指的是浮点数的值小于所能表示的负数最小值。()

- 答案： F (错误)
- 解析：
 - 下溢(Underflow): 指绝对值太小，接近于 0，低于机器所能表示的最小正数（即在 0 到最小正规格化数之间）。通常处理为 0。
 - 上溢(Overflow): 指绝对值太大，超过了机器所能表示的最大数。
 - “小于负数最小值”实际上是绝对值过大（负无穷方向），属于上溢。

5. 根据列维-林德伯格中心极限定理，若 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ 服从正态分布，则 X_i 只需要满足具有相同的数学期望即可。()

- 答案： F (错误)
- 解析： 列维-林德伯格中心极限定理要求 X_i 必须是独立且同分布 (i.i.d) 的，即不仅期望相同，方差和分布形式也必须相同，且方差有限。

三、选择题（每题 3 分，共 21 分）

1. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ， $\Phi(x)$ 为其标准正态分布函数，则 $P(|X| > 2)$ 为：

- 答案： A. $2(1 - \Phi(2))$
- 解析： $P(|X| > 2) = 1 - P(|X| \leq 2) = 1 - P(-2 \leq X \leq 2) = 1 - [\Phi(2) - \Phi(-2)]$ 利用对称性 $\Phi(-2) = 1 - \Phi(2)$ 所以 $P(|X| > 2) = 1 - [\Phi(2) - (1 - \Phi(2))] = 1 - [2\Phi(2) - 1] = 2 - 2\Phi(2) = 2[1 - \Phi(2)]$ 。

2. 设 X 和 Y 为两个相互独立的随机变量，其分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 。令 $Z = \{X, Y\}$ ，则 Z 的分布函数 $F_Z()$ 为：

- 答案： D. $F_Z() = 1 - [1 - F_X()][1 - F_Y()]$
- 解析： $F_Z() = P(Z \leq) = 1 - P(Z >)$ $Z > \iff \{X, Y\} > \iff X > \text{ 且 } Y >$ 由于独立： $P(X > , Y >) = P(X >)P(Y >) = [1 - F_X()][1 - F_Y()]$ 所以 $F_Z() = 1 - [1 - F_X()][1 - F_Y()]$ 。

3. 邻接矩阵 (Adjacency Matrix) 存储结构最适用于以下哪种图？

- 答案： C. 稠密图 (Dense Graph)

- 解析：邻接矩阵的空间复杂度为 $O(V^2)$ ，与边数无关。对于边数 E 接近 V^2 的稠密图，邻接矩阵利用率高且判断边是否存在只需 $O(1)$ 。稀疏图适合用邻接表。

4. 在一个已按升序排列的单链表中，插入一个新元素并保持其有序性的时间复杂度为：

- 答案：C. $O(n)$
- 解析：虽然链表的插入操作本身是 $O(1)$ ，但为了保持有序，必须从头遍历寻找正确的插入位置，平均需要比较 $n/2$ 次，故时间复杂度为 $O(n)$ 。

5. 防火墙 (Firewall) 无法实现的网络功能是：

- 答案：C. 终端准入控制 (Terminal Access Control)
- 解析：
 - A (VPN)、B (NAT)、D (访问控制 ACL) 都是现代防火墙（特别是网关型防火墙）的标准功能。
 - 终端准入控制 (NAC) 通常涉及对终端设备 (PC、手机) 进行安全检查 (如是否安装杀毒软件、补丁是否最新)，这通常需要专门的 NAC 设备或软件客户端配合，纯网络边界防火墙难以深入终端内部进行检查。

6. 某计算机地址总线为 32 位... Cache 每行 (Cache Line) 的总位数至少是：

- 答案：A. 275
- 解析：
 1. Cache 容量 = 32KB = 2^{15} B。
 2. 块大小 = 32B = 2^5 B。数据位 = $32 \times 8 = 256$ bit。
 3. 行数 = $2^{15}/2^5 = 2^{10}$ 行。
 4. 地址结构：
 - 块内偏移 (Offset)：5 位。
 - 行索引 (Index)：10 位。
 - 标记 (Tag)： $32 - 10 - 5 = 17$ 位。
 5. 控制位：
 - 有效位 (Valid)：1 位。
 - 脏位/修改位 (Dirty)：1 位（因为采用回写法 Write-back）。
 6. 总位数 = 数据位 + 标记位 + 有效位 + 脏位 = $256 + 17 + 1 + 1 = 275$ 位。

7. 在一个含有 n 个元素的有序线性表中 进行折半查找 (二分查找)，最多需要比较的次数是：

- 答案：A. $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$
 - 解析：二分查找判定树的高度即为最大比较次数，即 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 。
-

四、名词解释题（每题 6 分，共 18 分）

1. RAM (Random Access Memory), CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit)

- (1) RAM (随机存取存储器)：计算机的主存储器。具有易失性（断电数据丢失）和随机存取（读写速度与位置无关）的特性，用于暂时存放 CPU 中的运算数据及与硬盘等外部存储器交换的数据。
- (2) CPU (中央处理器)：计算机系统的运算和控制核心。主要由运算器 (ALU) 和控制器 (CU) 组成，负责解释计算机指令以及处理计算机软件中的数据。
- (3) GPU (图形处理器)：专门用于处理图像和图形运算的微处理器。与 CPU 相比，GPU 拥有大量的计算核心，擅长大规模并行计算，如今广泛应用于游戏渲染、深度学习和科学计算。

2. 堆 (Heap), 堆排序 (Heap Sort)

- (1) 堆：是一种特殊的完全二叉树结构。满足所有父节点的值都大于等于（或小于等于）其子节点的值。前者称为大顶堆，后者称为小顶堆。它通常用数组来实现。
- (2) 堆排序：是一种基于堆结构的选择排序算法。其基本思想是将待排序序列构造成为一个大顶堆，此时整个序列的最大值就是堆顶的根节点。将其与末尾元素交换，然后将剩余 $n - 1$ 个元素重新调整为堆，如此反复。其时间复杂度稳定为 $O(n \log n)$ ，空间复杂度为 $O(1)$ 。

3. 非物质设计 (Immaterial Design), 网站转化率 (Website Conversion Rate)

- (1) 非物质设计：随着信息社会的发展，设计对象从有形的“物”转向了无形的“服务”、“体验”、“流程”和“数据”。它强调以非物质的形式满足人的需求，如交互设计、服务设计。其核心在于“去物质化”和关注“使用权”而非“所有权”。
- (2) 网站转化率：是衡量网站运营效果的核心商业指标。指完成特定目标行为（如购买商品、注册账号、下载文件）的访客人数占网站总访问人数的比例。
 - 公式：转化率 = (转化次数 / 总访问量) $\times$ 100%。

五、辨析题（每题 6 分，共 12 分）

1. 辨析题：“以用户为中心的设计”就是满足用户的所有需求。这种说法对吗？为什么？

- 判断：这种说法是错误（片面）的。
- 理由：
 1. 需求辨析 (Needs vs Wants)：用户口头表达的往往是表面的“想要” (Wants)，而非深层的真实“需要” (Needs)。设计师需要透过现象看本质，而不是盲目满足表面诉求。

2. 可行性与限制：设计受限于技术可行性、商业成本、法律道德以及产品定位。满足“所有”需求会导致产品功能臃肿 (Feature Creep)，失去核心竞争力。
3. 用户冲突：不同用户群体的需求可能是冲突的。设计需要进行取舍，服务于核心目标用户。
4. 结论：UCD (User-Centered Design) 的核心是理解用户，而非讨好用户。

2. 辨析题：电子游戏的设计必须考虑“数值平衡”。这种说法对吗？为什么？

- 判断：这种说法是基本正确的（视游戏类型而定，但普遍适用）。
- 理由：
 1. 公平性与竞技性：对于竞技类游戏（如 MOBA, FPS），数值平衡是游戏存在的基石。如果角色或武器强弱失衡，会导致玩家流失，破坏游戏生态。
 2. 心流体验 (Flow)：对于单机或 PVE 游戏，数值平衡（难度曲线）决定了玩家的体验。过难导致焦虑，过易导致无聊。良好的数值设计能让玩家保持在“心流”通道中。
 3. 经济系统：游戏内的经济数值平衡防止了通货膨胀，保证了游戏寿命。
 4. 例外：纯叙事类或艺术类游戏可能弱化数值，但广义的“体验平衡”依然存在。

六、计算与简答题（共 7 题，共 54 分）

1. (6 分) ...求工厂售出一台设备所获利润的数学期望。

- 解：设利润为 Y 。寿命 $X \sim E()$, $\lambda = 0.25$ 。故障概率 $P(1) = P(X \leq 1) = 1 - e^{-0.25 \times 1} = 1 - e^{-0.25}$ 。不故障概率 $P(\text{ok}) = e^{-0.25}$ 。 Y 的分布律：
 - $Y = 100$, 概率 $e^{-0.25}$
 - $Y = -300$ (盈利100 - 成本? 题目直接说亏损300, 通常指最终净利为-300), 概率 $1 - e^{-0.25}$ 。
$$E(Y) = 100 \times e^{-0.25} + (-300) \times (1 - e^{-0.25}) = 100e^{-0.25} - 300 + 300e^{-0.25} = 400e^{-0.25} - 300$$

。(注: $e^{-0.25} \approx 0.7788$, 结果约为 11.52 元)

2. (9 分) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$ 上服从均匀分布。

(1) 求 X 的边缘概率密度函数 $f_X(x)$ 。

解：

区域 D 的面积 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = 0.5$ 。

联合密度 $f(x, y) = \frac{1}{S} = 2$, 当 $(x, y) \in D$ 。

X 的取值范围 $[0, 1]$ 。

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{1-x} 2 dy = 2(1-x), \quad 0 \leq x \leq 1。$$

其他区域为 0。

(2) 设 $Z = X + Y$ ，求 Z 的分布函数 $F_Z()$ 和概率密度函数 $f_Z()$ 。

解：

由区域 D 可知， $X + Y$ 的取值范围是 $[0, 1]$ 。

当 $0 \leq \leq 1$ 时：

$$F_Z() = P(X + Y \leq)。$$

$X + Y \leq$ 围成的区域是一个腰长为 的等腰直角三角形。

其面积 $S = \frac{1}{2}^2$ 。

$$F_Z() = \int_{X+Y \leq} f(x, y) dx dy = 2 \times S = 2 \times \frac{1}{2}^2 = ^2。$$

所以：

$$F_Z() = \begin{cases} 0 & < 0 \\ ^2 & 0 \leq \leq 1 \\ 1 & > 1 \end{cases}$$

求导得密度函数：

$$f_Z() = \begin{cases} 2 & 0 \leq \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

3. (8 分) [算法设计题] 合并两个升序链表 L_A, L_B 为 L_C 。

算法思想：

同 2022 年真题。使用双指针法遍历两个链表，比较节点值大小，较小者尾插入结果链表，最后连接剩余部分。

C 语言实现：

C

```
// 定义结点
typedef struct Node {
    int data;
    struct Node *next;
```

```

} Node, *LinkedList;

LinkedList MergeList(LinkedList La, LinkedList Lb) {
    // 假设带头结点
    LinkedList Lc = La; // 复用 La 头结点
    Node *pa = La->next;
    Node *pb = Lb->next;
    Node *pc = Lc; // 尾指针

    while (pa && pb) {
        if (pa->data <= pb->data) {
            pc->next = pa;
            pc = pa;
            pa = pa->next;
        } else {
            pc->next = pb;
            pc = pb;
            pb = pb->next;
        }
    }
    pc->next = pa ? pa : pb; // 链接剩余部分
    free(Lb); // 释放 Lb 头结点
    return Lc;
}

```

4. (8 分) [算法设计题] 设计一个算法，在一个包含 n 个不同元素的线性表中，同时找出最大值和最小值。

算法思想：

简单的线性扫描法。

1. 初始化 $\min = \max = L[0]$ 。
2. 从第 2 个元素开始遍历。
3. 若 $L[i] > \max$ ，更新 $\max$ ；否则若 $L[i] < \min$ ，更新 $\min$ 。
4. 时间复杂度 $O(n)$ ，比较次数最坏 $2(n-1)$ 。

(注：优化算法是成对比较，比较次数 $3n/2$ ，但手写代码通常写线性扫描即可满分)

C 语言实现：

C

```

void FindMinMax(int A[], int n, int *max, int *min) {
    if (n <= 0) return;

```

```

    *max = A[0];
    *min = A[0];

    for (int i = 1; i < n; i++) {
        if (A[i] > *max) {
            *max = A[i];
        } else if (A[i] < *min) {
            *min = A[i];
        }
    }
}

```

5. (6 分) 计算机组成原理计算题：I/O 查询 vs DMA。

(1) 设备 A (I/O 查询)：

- 数据率：2MB/s。
- 缓冲大小：32位 = 4B。
- 查询频率：为防丢失，必须在 buffer 满之前取走。时间间隔 $T = 4B/2MB/s = 2\mu s$ 。即每 $2\mu s$ 必须查询一次（或频率 500kHz）。
- CPU 开销：每次查询 10 条指令。总指令数/秒 = $500,000 \times 10 = 5 \times 10^6$ 条。
- 时钟周期数： $5 \times 10^6 \times 4(CPI) = 20 \times 10^6$ 周期。
- 百分比： $\frac{20 \times 10^6}{500 \times 10^6} = 4\%$ 。

(2) 设备 B (DMA)：

- 数据率：40MB/s。
- 块大小：1000B。
- 中断频率： $40MB/s/1000B = 40,000$ 次/s。
- CPU 开销：每次 DMA 预/后处理 500 周期。
- 总周期数： $40,000 \times 500 = 20 \times 10^6$ 周期。
- 百分比： $\frac{20 \times 10^6}{500 \times 10^6} = 4\%$ 。

6. (9 分) 乐高 (LEGO) 玩具宣称 4 岁以上的儿童不用看说明书就能拼搭。请从产品设计的角度，分析乐高玩具是如何提升其产品的“易用性”的。

参考答案：

乐高的高易用性源于对设计心理学原则的完美应用：

1. 示能 (Affordance)：乐高积木顶部的凸起 (Studs) 和底部的凹槽直观地暗示了“可以拼接”的操作方式，儿童无需学习即可通过直觉发现其功能。

2. 约束 (Constraints): 利用物理约束 (尺寸、形状的标准化), 限制了错误的拼接方式。如果两块积木不能拼, 它们物理上就插不进去, 从而引导用户进行正确操作。
3. 标准化与模块化: 统一的模数系统 (System of Play), 确保了所有零件 (无论哪年生产) 都能通用互连, 降低了认知负荷。
4. 反馈 (Feedback): 积木扣合时清脆的“咔哒”声和紧密的触感, 提供了明确的“操作成功”反馈。

7. (8 分) 汽车设计史上曾有过一段时间盛行“有计划的报废”...请谈谈你如何看待这种产品设计思路。

参考答案:

- 定义: “有计划的报废”是指设计者故意通过限制产品寿命或频繁更改外观流行趋势, 诱导消费者废弃旧产品、购买新产品的策略。
- 双面性分析:
 - 经济视角 (利): 在特定历史时期 (如大萧条后), 它确实刺激了消费需求, 加速了工业循环, 推动了经济增长和技术迭代。
 - 社会与环境视角 (弊): 这种策略导致了巨大的资源浪费和环境污染, 增加了消费者的经济负担, 且违背了可持续发展的伦理。
- 现代启示: 在当今“双碳”背景下, 这种设计思路已过时。现代设计应转向“可持续设计”, 通过模块化设计、易维修设计和循环设计 (Cradle to Cradle), 在商业利益与社会责任之间寻找新的平衡。

七、设计基础题 (15 分)

题目: 针对中国城乡教育资源不平衡的痛点...设计一款数字化产品或服务。

(1) 核心功能示意图 (20cm x 20cm 混合功能地图)

(请在答题纸上绘制)

- 标题: “云智桥” (Cloud-Bridge) —— 城乡双师互联课堂。
- 左侧 (用户画像):
 - 乡村学生 (渴望知识、师资匮乏)。
 - 城市名师 (有余力、缺乏渠道)。
- 中间 (核心界面):
 - 界面 A [全息双师课堂]: 屏幕左侧是本地乡村老师协助, 右侧是城市名师 4K/全息投影讲课, 黑板板书实时同步。
 - 界面 B [AI 助教答疑]: 学生作业拍照上传, AI 自动批改并生成学情报告, 推送给城市老师进行针对性辅导。

- 右侧 (逻辑流):
 - [城市端直播] → [5G低延迟传输] → [乡村端呈现] → [AI学情分析] → [个性化资源推送]。
- 底部 (价值):
 - 资源共享 (打破地域限制)。
 - 精准扶智 (数据驱动)。
 - 教育公平。

(2) 设计说明 (300字以内)

设计方案:

“云智桥”是一款基于 5G 和 AI 技术的“双师课堂”软硬件解决方案。

痛点分析:

乡村地区硬件虽有改善,但优质师资(特别是英语、音体美)极度匮乏;留守儿童缺乏课后辅导;城乡教学进度和质量断层。

核心功能:

1. **5G+全息双师直播:** 连接城市名校与乡村教室。城市名师“云端”主讲,乡村教师线下辅助管理。利用全息投影技术带来“面对面”的沉浸感,解决远程教学互动性差的问题。
2. **AI 智能助教:** 针对乡村学生基础薄弱的问题,App 提供 AI 拍照批改和个性化错题本功能,自动生成学情图谱,让老师能“因材施教”。
3. **离线资源胶囊:** 针对部分地区网络不稳,提供核心课程的“资源胶囊”一键缓存功能,确保优质内容零门槛获取。

价值:

用技术填平数字鸿沟,让乡村孩子也能享受一流的教育资源。

清华大学深圳国际研究生院 2025 年硕士研究生入学考试

843 互联网+创新设计专业基础综合 (参考答案与解析)

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.6$, 则 $P(AB) = ()$, $P(A - B) = ()$, $P(\bar{B}|A) = ()$ 。

- 答案: 0.1, 0.3, 0.75

- 解析：

1. $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 + 0.3 - 0.6 = 0.1$ 。

2. $P(A - B) = P(A) - P(AB) = 0.4 - 0.1 = 0.3$ 。

3. $P(\bar{B}|A) = \frac{P(A \cap \bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A-B)}{P(A)} = \frac{0.3}{0.4} = 0.75$ 。

2. 10x10 的对称矩阵 A ，将其下三角部分（含对角线）以行优先顺序存储到一维数组 B 中， $A[0][0]$ 对应 $B[0]$ ，则 $A[8][5]$ 存储在 B 数组中下标为 () 的位置。

- 答案： 41

- 解析： 下标从 0 开始。对于下三角矩阵（行优先），元素 $A[i][j]$ ($i \geq j$) 前面存储了 $0 \sim i-1$ 行的所有元素以及第 i 行的前 j 个元素。第 0 行有 1 个元素，第 1 行有 2 个元素，...，第 7 行有 8 个元素。 $A[8][5]$ 之前的元素个数 $= (1 + 2 + \cdots + 8) + 5 = \frac{8 \times 9}{2} + 5 = 36 + 5 = 41$ 。故下标为 41。

3. 某线性表的主要操作是存取任意序号的元素和在表尾进行插入/删除操作，则最适合采用 () 存储方式。

- 答案： 顺序 (Sequential) (或 数组)

- 解析：

- 存取任意序号元素（随机访问）：顺序表为 $O(1)$ ，链表为 $O(n)$ 。
- 表尾插入/删除：顺序表（带长度指示）为 $O(1)$ 。
- 综合考虑，最适合顺序存储。

4. 在 TCP/IP 协议模型中，UDP (用户数据报协议) 工作在 () 层。

- 答案： 传输 (Transport)

5. OSI 参考模型中，物理层、数据链路层和网络层的 PDU (协议数据单元) 分别是 ()、() 和 ()。

- 答案： 比特 (Bit)、帧 (Frame)、包/分组 (Packet)

二、判断题（每题 3 分，共 15 分）

1. 假设检验中，原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 。犯第二类错误是指 H_1 不为真时接受了 H_1 。 ()

- 答案： F (错误)

- 解析：

- 第一类错误 (α)： H_0 为真，却拒绝 H_0 （接受 H_1 ）。(即题目描述的情况： H_1 不真却接受了 H_1)。

- 第二类错误 (β): H_0 为假 (H_1 为真), 却接受 H_0 。

2. 在顺序表中进行顺序搜索, 若各元素的搜索概率不同, 将元素按搜索概率大小降序排列, 可以得到最小的平均搜索长度。()

- 答案: T (正确)
- 解析: 平均查找长度 $ASL = \sum p_i c_i$ 。为了使总和最小, 应该让概率 p_i 大的元素对应的比较次数 c_i (位置) 尽可能小, 即按概率降序存放。

3. 若 $E(XY) = E(X)E(Y)$, 则随机变量 X 和 Y 必定相互独立。()

- 答案: F (错误)
- 解析: $E(XY) = E(X)E(Y)$ 等价于协方差 $Cov(X, Y) = 0$, 即 X 与 Y 不相关。不相关不一定独立 (除非是正态分布), 独立一定不相关。

4. 在 IPv4 协议中, 127.0.0.1 是一个本地链路 (link-local) 特殊地址。()

- 答案: F (错误)
- 解析:
 - 127.0.0.1 是 环回地址 (Loopback Address), 用于本机测试。
 - 本地链路地址 (Link-local Address) 通常指 169.254.x.x (APIPA 地址)。

5. 异步传输也是数据传输同步方式的一种。()

- 答案: T (正确)
- 解析: 数据传输需要收发双方进行时钟同步。同步方式主要分为两种: 同步传输 (Synchronous, 发送时钟信号) 和 异步传输 (Asynchronous, 使用起止位同步)。虽然名字叫 “异步”, 但它依然是一种实现收发步调一致 (同步) 的技术手段。

三、选择题 (每题 3 分, 共 21 分)

1. 设 $X \sim N(0, 2)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且 X, Y 相互独立, 则下列选项正确的是:

- 答案: C. $P(X + Y \leq 1) = 1/2$
- 解析: 令 $Z = X + Y$ 。由于独立, 正态分布的和仍为正态分布。 $E(Z) = E(X) + E(Y) = 0 + 1 = 1$ 。 $D(Z) = D(X) + D(Y) = 2 + 4 = 6$ 。 即 $Z \sim N(1, 6)$ 。正态分布关于均值对称, 故 $P(Z \leq \mu) = 0.5$ 。 所以 $P(X + Y \leq 1) = 0.5$ 。

2. 在 4 次独立重复的伯努利试验中, 事件 A 至少成功一次的概率为 80/81, 则 A 在每次试验中成功的概率 p 是:

- 答案: C. 2/3

- 解析：设 A 成功的概率为 p 。 $P(\text{至少一次}) = 1 - P(\text{全失败}) = 1 - (1 - p)^4 = 80/81$ 。
 $(1 - p)^4 = 1/81$ 。 $1 - p = \sqrt[4]{1/81} = 1/3$ 。 $p = 2/3$ 。
3. 下列特性中，符合队列 (Queue) 特性的是：
- 答案：A. 先进先出 (FIFO)
4. 对 1000 个有序数据进行二分查找 (Binary Search)，最大比较次数是：
- 答案：B. 10
 - 解析：最大比较次数 = $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ 。 $\log_2 1000 \approx 9.97$ 。 次数 = $9 + 1 = 10$ 。 ($2^{10} = 1024 > 1000$)。
5. 有 10 台计算机，每台计算机的网卡速率均为 10Mbps。若使用集线器 (Hub) 组建共享式以太网，和使用交换机 (Switch) 组建交换式以太网，则每个主机可获得的平均传输速率分别是：
- 答案：B. 1Mbps, 10Mbps
 - 解析：
 - Hub (集线器)：共享带宽。所有端口平分 10Mbps，平均每台 $10/10 = 1$ Mbps。
 - Switch (交换机)：独享带宽。每个端口都是独立的冲突域，每台都能达到 10Mbps。
6. 元素 1, 2, 3, ..., n 按顺序入栈，若第一个出栈的元素是 n，则第 i 个出栈的元素是：
- 答案：C. $n+1-i$
 - 解析：第一个出栈的是 n，说明 1 到 n 已经全部入栈了。栈内元素从栈底到栈顶依次是 1, 2, ..., n。此时只能依次出栈，顺序为 n, n-1, n-2, ...。第 1 个是 n，第 2 个是 n-1，第 i 个是 $n - (i - 1) = n - i + 1$ 。
7. 对 n 个元素进行快速排序 (Quick Sort)，在平均情况下的空间复杂度是：
- 答案：A. $O(\log_2 n)$
 - 解析：快排的空间复杂度取决于递归调用的栈深度。平均情况下递归树平衡，深度为 $\log_2 n$ 。最坏情况下为 n 。

四、名词解释题（每题 6 分，共 18 分）

1. HTTP 协议 (HyperText Transfer Protocol), HTTPS 协议 (HyperText Transfer Protocol Secure), 并简述二者的区别。

- (1) HTTP (超文本传输协议)：是用于从万维网服务器传输超文本到本地浏览器的应用层协议。它以明文方式传输数据，无状态，简单快速，默认端口为 80。

- (2) HTTPS (安全超文本传输协议): 是 HTTP 的安全版。它在 HTTP 下加入 SSL/TLS 层, 通过加密传输和身份认证来保证网络安全, 默认端口为 443。
- (3) 二者区别:
 - 安全性: HTTP 明文传输, 易被窃听; HTTPS 加密传输, 安全性高。
 - 端口: HTTP 使用 80 端口; HTTPS 使用 443 端口。
 - 资源消耗: HTTPS 需要握手和加密解密, 比 HTTP 消耗更多 CPU 和网络资源。

2. 生成树 (Spanning Tree), 最小生成树 (Minimum Spanning Tree)

- (1) 生成树: 对于一个连通图, 生成树是包含图中所有顶点 (n 个) 的一个极小连通子图。它含有 $n - 1$ 条边, 且没有回路。
- (2) 最小生成树 (MST): 在一个带权的连通无向图中, 所有生成树中边权之和最小的那棵生成树。
- (3) 区别: 生成树关注的是连通性和边的数量 (最少边); 最小生成树关注的是权值之和的最小化 (最小代价), 通常用于解决网络布线、修路等成本优化问题。

3. 通用设计 (Universal Design), 用户留存率 (User Retention Rate)

- (1) 通用设计: 指无需进行改良或特别设计, 就能为尽可能多的用户 (无论其年龄、能力或状况) 所使用的产品、环境或服务的设计理念。核心体现了设计的包容性与公平性。
- (2) 用户留存率: 是互联网产品运营的核心指标, 指在某段时间内, 新增用户中经过一段时间后仍继续使用产品的用户比例。它反映了产品的用户粘性和生命周期。
- (3) 区别: 通用设计是设计方法论, 关注产品的使用门槛和覆盖面; 用户留存率是商业数据指标, 关注产品的运营效果和商业价值。

五、辨析题 (每题 6 分, 共 12 分)

1. 辨析题: “社会创新设计需要考虑利益相关方的诉求”。这句话正确吗? 请说明理由。

- 判断: 正确。
- 理由:
 1. 系统复杂性: 社会创新解决的是复杂的系统性问题 (如养老、环保), 涉及政府、企业、NGO、受助者等多方主体。
 2. 可持续性: 只有满足了关键利益相关方的诉求 (如政府的监管要求、企业的盈利模式、用户的实际痛点), 设计方案才能获得资源支持并长久运行。
 3. 避免负面效应: 忽视某一方诉求可能导致方案遭到抵制或产生新的社会不公。
- 结论: 利益相关方分析 (Stakeholder Analysis) 是社会创新设计的必经步骤。

2. 辨析题: “在游戏设计中增加奖励机制和成就系统, 就是为了激励玩家不断复玩”。这句话正确吗? 请说明理由。

- 判断：片面 (或不完全正确)。
 - 理由：
 1. 复玩是目的之一，但非全部：奖励机制确实能利用多巴胺回路提升留存率（复玩）。
 2. 引导与教学：成就系统常被用作引导工具，告诉玩家“可以怎么玩”，鼓励玩家探索游戏的隐藏内容或高阶玩法。
 3. 正向反馈：它们提供了即时的能力确认，增强玩家的效能感和心流体验，这是游戏体验本身的一部分，而不仅仅是为了数据指标。
 4. 社交展示：成就是玩家的“社交货币”，满足炫耀和社交需求。
-

六、简答与计算题（共 7 题，共 54 分）

1. (6 分) 测量圆片的直径 D ，发现 D 服从区间 $[5, 6]$ 上的均匀分布。求圆片面积 A 的概率密度函数 $f_A(a)$ 。

解：

1. 关系式： $A = \pi(D/2)^2 = \frac{\pi D^2}{4}$ 。

当 $D \in [5, 6]$ 时， $A \in [\frac{25\pi}{4}, \frac{36\pi}{4}] = [6.25\pi, 9\pi]$ 。

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}。$$

2. 概率密度转换：

利用公式 $f_A(a) = f_D(d) \left| \frac{dd}{da} \right|$ 。

$$D \text{ 的密度函数 } f_D(d) = \begin{cases} 1 & 5 \leq d \leq 6 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}。$$

$$\frac{dd}{da} = \frac{d}{da} (2A^{1/2}\pi^{-1/2}) = 2\pi^{-1/2} \cdot \frac{1}{2} A^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{\pi A}}。$$

3. 计算结果：

当 $6.25\pi \leq a \leq 9\pi$ 时，

$$f_A(a) = 1 \cdot \left| \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\pi a}}。$$

综上：

$$f_A(a) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi a}} & \frac{25\pi}{4} \leq a \leq \frac{36\pi}{4} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

4. (9 分) ...证明 $\bar{X}$ 是最有效的无偏估计。

- (1) 证明无偏性：

$$E(\hat{\mu}) = E(\sum a_i X_i) = \sum a_i E(X_i) = \sum a_i E(X) = E(X) \sum a_i.$$

题目已知 $\sum a_i = 1$, 故 $E(\hat{\mu}) = E(X) = \mu$ 。得证。

(2) 证明有效性 (方差最小):

$$D(\hat{\mu}) = D(\sum a_i X_i) = \sum a_i^2 D(X_i) \text{ (因样本独立)}.$$

$$D(\hat{\mu}) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n a_i^2.$$

问题转化为: 在约束 $\sum a_i = 1$ 下, 求 $\sum a_i^2$ 的最小值。

根据柯西-施瓦茨不等式或拉格朗日乘数法:

$$(\sum a_i)^2 \leq n \sum a_i^2 \implies 1^2 \leq n \sum a_i^2 \implies \sum a_i^2 \geq \frac{1}{n}.$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 1/n$ 时成立。

此时估计量为 $\sum \frac{1}{n} X_i = \bar{X}$ 。

故样本均值 $\bar{X}$ 的方差最小, 是最有效的。

3. (8 分) [算法设计题] 设 T 是一棵中序线索二叉树...将新结点 S 插入到 T 中, 作为 T 的右子树中按中序遍历得到的第一个叶结点 L 的左孩子...

算法思想:

1. 寻找插入位置 L :

在中序线索二叉树中, T 的右子树的中序第一个结点 (设为 p) 是从 $T \rightarrow rchild$ 出发一直向左走 ($lchild$) 直到没有左孩子 ($ltag == 1$ 或 $lchild == \text{NULL}$) 的结点。

题目说 L 是“中序遍历得到的第一个叶结点”。注意: 中序第一个结点 p 一定没有左孩子, 但不一定没有右孩子。若 p 是叶子, 则 $L = p$ 。若 p 有右孩子, 则继续寻找。但题目表述“右子树中按中序遍历得到的第一个叶结点 L ”, 这通常指中序序列中出现的第一个叶子。

假设题目意图简化为: 找到 T 右子树中最左下的结点 p (它必然是中序序列的第一个结点), 如果 p 是叶子, 则插入。

更严谨的理解: 找到 T 右子树中序序列的第一个结点 $First$, 若 $First$ 是叶子, 则 $L = First$ 。若不是, 继续找后继直到找到叶子。

为了考场作答的可行性, 通常理解为: 找到 T 右子树中最左下的结点 (该结点没有左孩子), 将其视为插入点。

由于题目明确说“作为 L 的左孩子”, 说明 L 原本没有左孩子。在线索树中, L 的左指针是线索, 指向其前驱。

2. 插入逻辑:

- 设 L 为找到的目标结点。
- S 成为 L 的左孩子: $L \rightarrow lchild = S$; $L \rightarrow ltag = 0$;
- S 的前驱线索: S 继承 L 原来的前驱线索。 $S \rightarrow lchild = L$ 原来的前驱; $S \rightarrow ltag = 1$;
- S 的后继线索: S 的后继就是 L 。 $S \rightarrow rchild = L$; $S \rightarrow rtag = 1$;

C 语言实现 (片段):

C

```
typedef struct ThreadNode {
    int data;
    struct ThreadNode *lchild, *rchild;
    int ltag, rtag;
} ThreadNode, *ThreadTree;

void InsertNode(ThreadTree T, ThreadNode *S) {
    if (T == NULL || T->rchild == NULL) return; // 题目已知右子树非空

    // 1. 寻找 T 右子树中序第一个结点 p (最左下结点)
    ThreadNode *p = T->rchild;
    while (p->ltag == 0) { // 有左孩子则向左
        p = p->lchild;
    }
    // 此时 p 没有左孩子, p->lchild 指向 p 的前驱
    // 题目称该结点为 L。
    ThreadNode *L = p;

    // 2. 插入 S 作为 L 的左孩子
    // S 的左指针指向 L 原来的前驱
    S->lchild = L->lchild;
    S->ltag = 1; // 线索

    // S 的右指针指向 L (后继)
    S->rchild = L;
    S->rtag = 1; // 线索

    // L 的左指针指向 S
    L->lchild = S;
    L->ltag = 0;
}
```

4. (8 分) [算法设计题] 找出值为 x 的结点 p 的双亲结点。

算法思想:

采用递归遍历（先序）。

1. 若树空或根为 x ，返回 NULL（根无双亲）。
2. 判断当前结点 T 的左孩子或右孩子是否为 x 。若是，则 T 即为双亲，返回 T 。
3. 若不是，递归在左子树找。若找到则返回。
4. 若左子树没找到，递归在右子树找。

C 语言实现：

```
BiTree FindParent(BiTree T, int x) {
    if (T == NULL) return NULL;
    if (T->data == x) return NULL; // 根节点无双亲

    // 检查孩子
    if ((T->lchild && T->lchild->data == x) ||
        (T->rchild && T->rchild->data == x)) {
        return T;
    }

    // 递归查找左子树
    BiTree res = FindParent(T->lchild, x);
    if (res != NULL) return res;

    // 递归查找右子树
    return FindParent(T->rchild, x);
}

// 注：若要在 FindParent 内部处理根节点为 x 的情况，需稍作逻辑调整或在主调函数判断。
// 上述代码逻辑：若 x 在深层，递归会正确返回父节点。
```

5. (6 分) CRC 校验计算。

(1) 计算 CRC 码：

信息 = 11001001。生成多项式 $(x) = x^3 + 1 \rightarrow 1001$ 。

在 后补 3 个 0 (阶数)：11001001000。

进行模 2 除法：

11001001000 1001

...

(计算过程省略，模2除法类似于异或运算)

余数为 011 (3位)。

CRC 校验码 (FCS) 为 011。

发送信息块：11001001011。

(2) 差错检测：

MSB 取反：11001001 $\rightarrow$ 01001001。

接收到的信息：01001001011。

用 1001 进行模 2 除法。

由于最高位变了，余数肯定不为 0。

校验结果（余数）不为 0。

说明：传输过程中发生了误码，接收方丢弃该帧或请求重传。

6. (9 分) SDG 分析：产品健康影响与改进。

(1) 产品选择：短视频平台 (如抖音)。

(2) 缺点与负面影响：

- A1 (心理健康 - 算法成瘾)：沉浸式的信息流和变比奖励机制导致用户多巴胺成瘾，引发注意力涣散和焦虑。
- A2 (身体健康 - 久坐与视力)：鼓励碎片化时间的长时间静坐使用，导致视力下降、颈椎问题和缺乏运动。
- A3 (认知健康 - 容貌焦虑)：高度美颜和炫富内容引发青少年的自我否定和心理落差。(3) 改进建议：
- B1 (防沉迷设计)：引入“强制休息”机制，连续使用 1 小时后强制黑屏或推送“眼保健操”视频。
- B2 (内容干预)：算法降权“容貌焦虑”类内容，增加“运动健身”、“户外活动”内容的推荐权重。
- B3 (数字健康仪表盘)：在显眼位置展示“今日使用时长”，用红色警示超时，唤醒用户自控力。

7. (8 分) 智能体 (Agent) 在互动媒体中的作用。

(1) 定义：具有感知、决策、行动能力的自主计算实体。

(2) 积极作用：

- A1 (动态叙事)：在游戏（如《荒野大镖客2》）中，NPC Agent 能根据玩家行为动态反应，创造出非线性的、涌现式的叙事体验。

- A2 (个性化伴侣): 虚拟数字人 Agent 能记忆用户喜好, 提供情感陪伴和个性化服务 (如 AI 心理咨询师)。(3) 局限性/挑战:
- B1 (不可控性): 基于大模型的 Agent 可能产生“幻觉”或不符合伦理的输出, 破坏产品体验甚至造成风险。
- B2 (算力瓶颈): 高智能 Agent 需要实时推理, 对终端算力和云端延迟要求极高, 难以在大规模用户中普及。

七、设计题 (15 分)

题目: 以“促进污染防治工作”为目的, 设计一个数字产品或服务。

(1) 核心功能示意图 (20cm x 20cm 混合功能地图)

(请在答题纸上绘制, 布局参考如下)

- 标题: “清源卫士” (Eco-Guardian) —— 全民参与的 AI 污染防治监督平台。
- 左侧 (用户/痛点):
 - 市民: 发现黑臭水体/偷排烟雾, 举报无门, 流程繁琐, 无反馈。
 - 监管部门: 取证难, 人力不足, 响应慢。
- 中间 (核心界面):
 - 界面 A [AI 随手拍]: 相机取景框, 实时识别污染类型 (如“疑似水体富营养化”), 自动标注 GPS 和时间。
 - 界面 B [污染热力图]: 地图上显示周边的污染举报点和治理进度 (“已受理”、“治理中”、“已复清”)。
- 右侧 (逻辑流):
 - [市民拍照] → [CV 识别/LBS 定位] → [自动生成工单] → [区块链存证] → [执法部门接单] → [反馈治理结果]。
- 底部 (价值):
 - 精准治污 (AI 识别)。
 - 依法治污 (链上存证)。
 - 全民共治 (激励机制)。

(2) 设计说明 (300字以内)

设计方案:

“清源卫士”是一款连接公众监督与政府执法的污染防治协同 App。

目标用户与问题:

针对公众参与环保“取证难、反馈慢”的痛点，以及监管部门“发现难”的问题。

核心功能：

1. **AI 智能取证：**引入计算机视觉技术，用户只需拍照，系统自动识别污染源类型（烟尘、固废、水污）并进行初筛，结合 LBS 自动生成标准化举报工单，降低专业门槛。
2. **区块链全流程追踪：**举报数据上链存证，不可篡改。用户可像查快递一样实时追踪“受理-执法-结案”全过程，确保“依法治污”的透明度。
3. **网格化热力图：**基于大数据的“污染热力图”辅助政府实现“精准治污”，优先处理高频举报区域。

价值：

通过技术赋能，将分散的公众监督转化为精准的治理效能，构建“共建共治共享”的环保新格局。